

Autumn 2021

# 信号与系统

## *Chapter 7*

# Sampling 采样

## Lecture 7-2

程孟凡, [chengmf@hust.edu.cn](mailto:chengmf@hust.edu.cn)

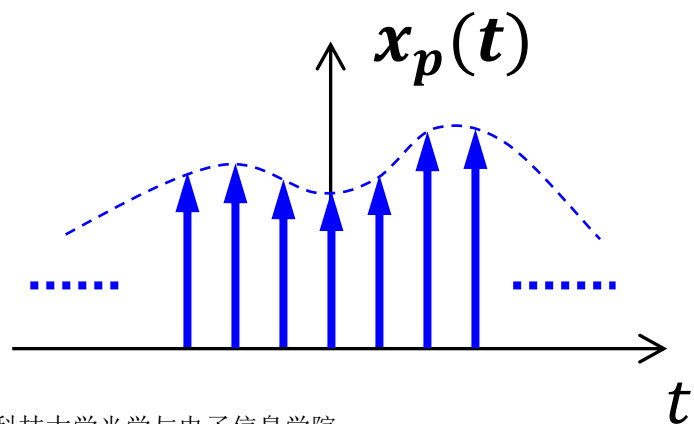
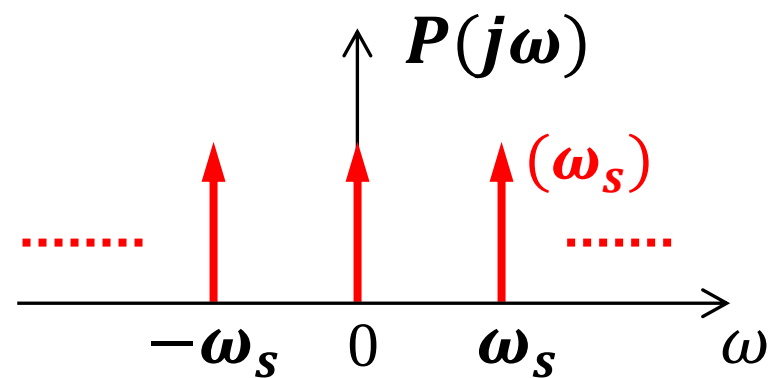
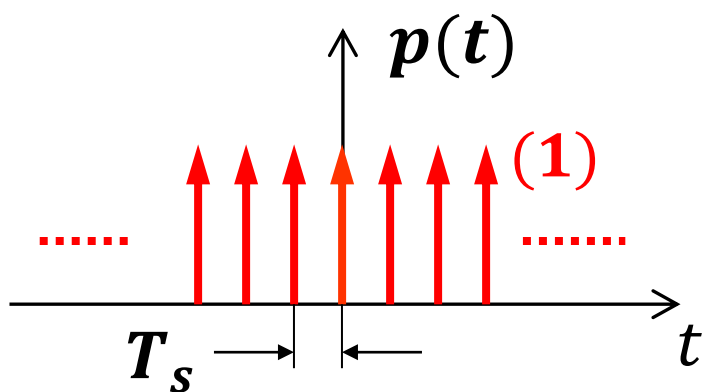
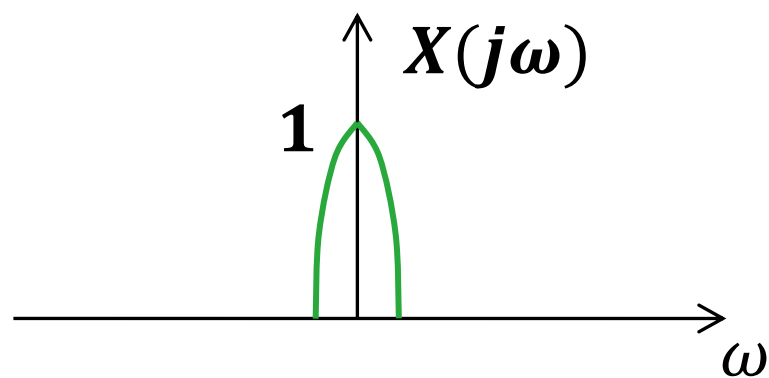
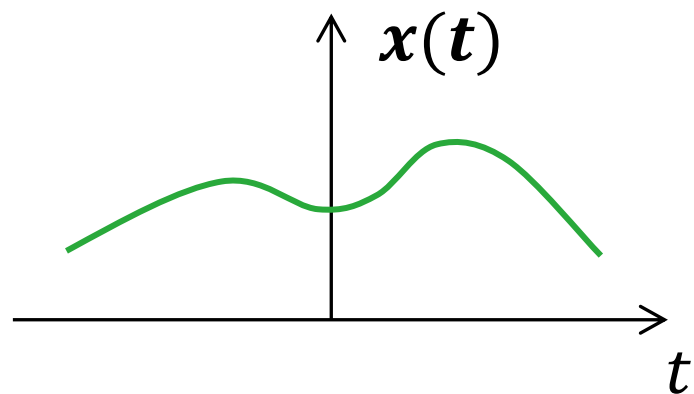
# 回顾： Sampling Theorem (采样定理)

## Nyquist–shannon Sampling Theorem (奈奎斯特—香农采样定理)

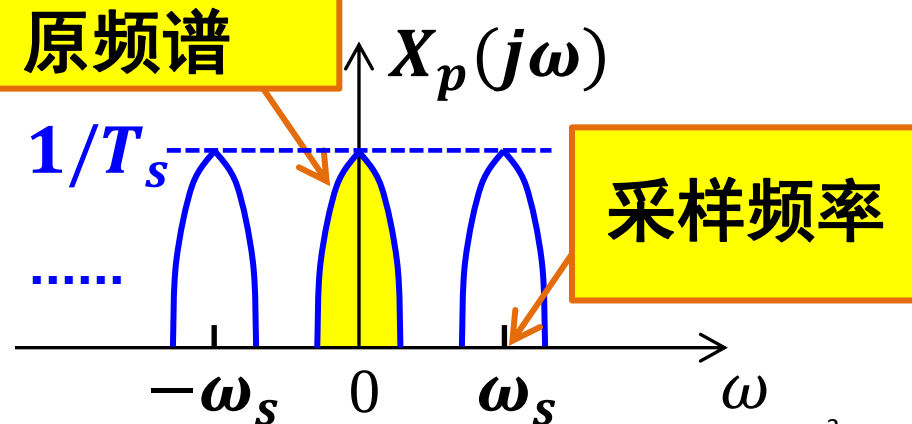
如果  $x(t)$  是带限信号，即：  $X(j\omega) = 0$  ( $|\omega| > \omega_m$ )  
那么  $x(t)$  可以用采样序列  $x(nT_s)$  唯一表征的前提是：  
采样频率高于最高频率的两倍

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T_s} > 2\omega_m$$

- 最低采样频率,  $2\omega_m$ , 称为奈奎斯特率 (Nyquist Rate)



幅度压缩的  
原频谱



# 回顾：理想采样的时域和频域分析

**时域：** 被采样C-T信号乘以采样周期冲激序列

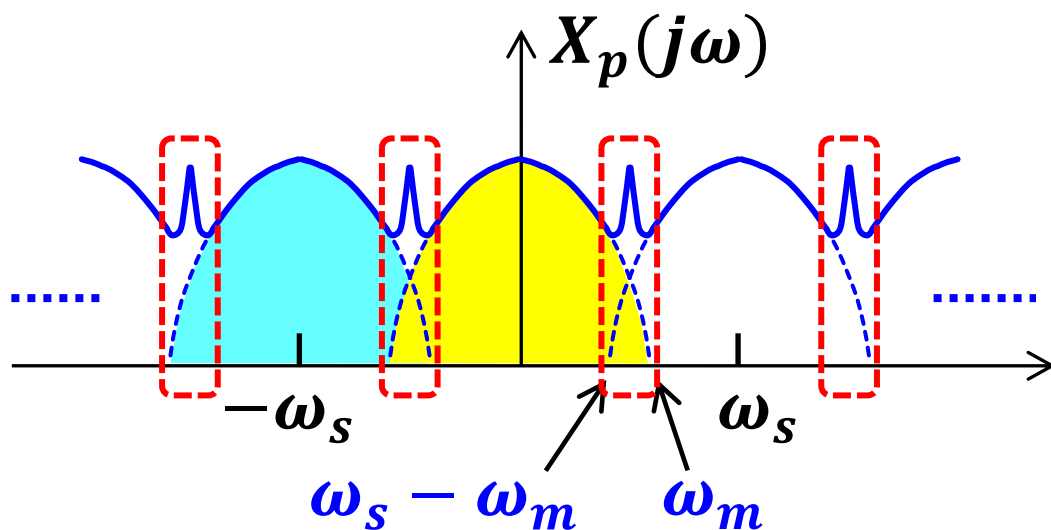
$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t) \delta(t - nT_s)$$

**频域：** 被采样信号频谱被复制并分别搬移到零频和采样频率的各次谐波处，同时其幅度压缩  $T_s$  倍。

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - n\omega_s))$$

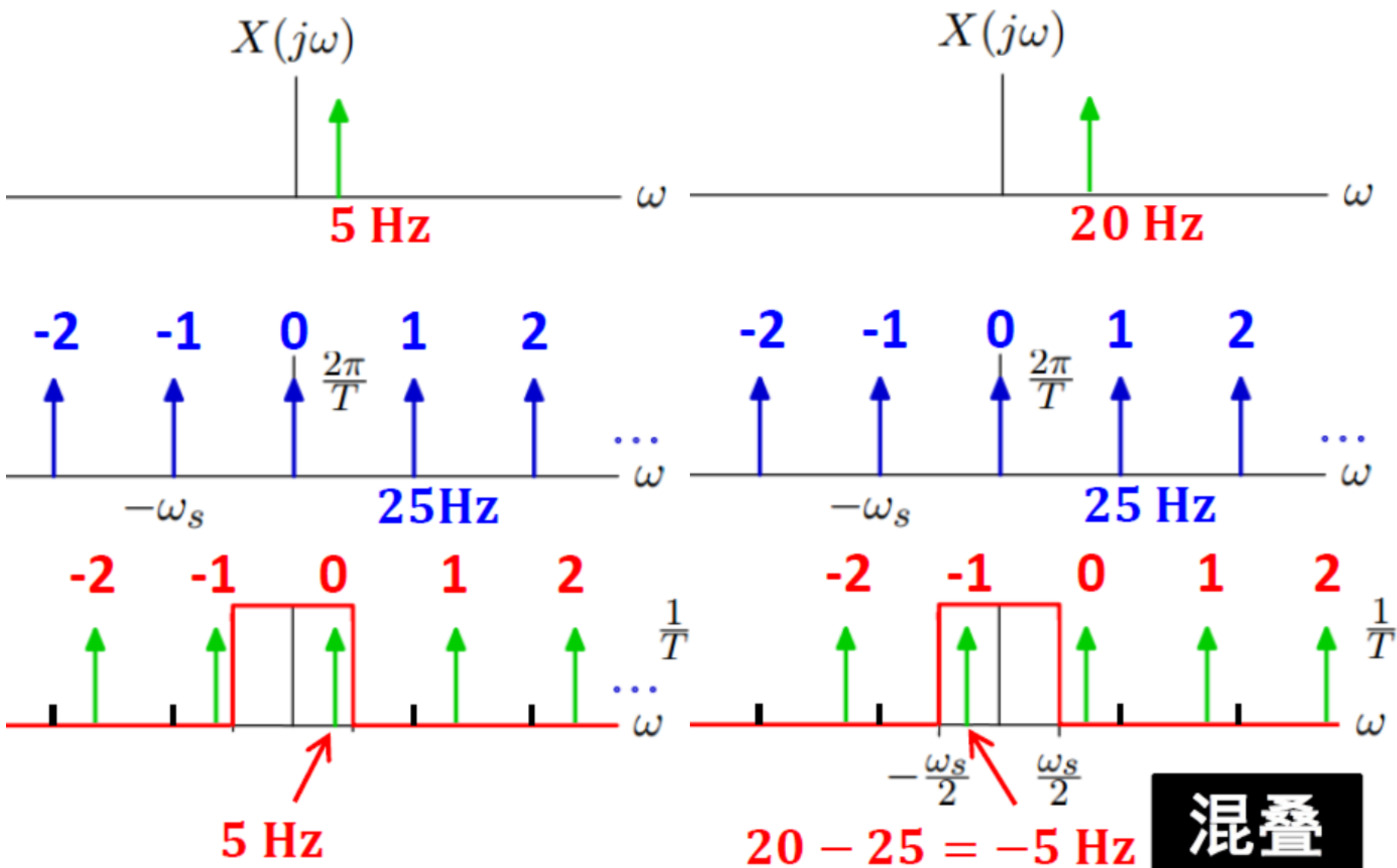
# 回顾：欠采样造成混叠

如果采样时，不满足采样定理的要求，就一定会在  $x(t)$  的频谱周期延拓时，出现**频谱混叠**的现象  
此时，**即使通过理想滤波也得不到原信号**



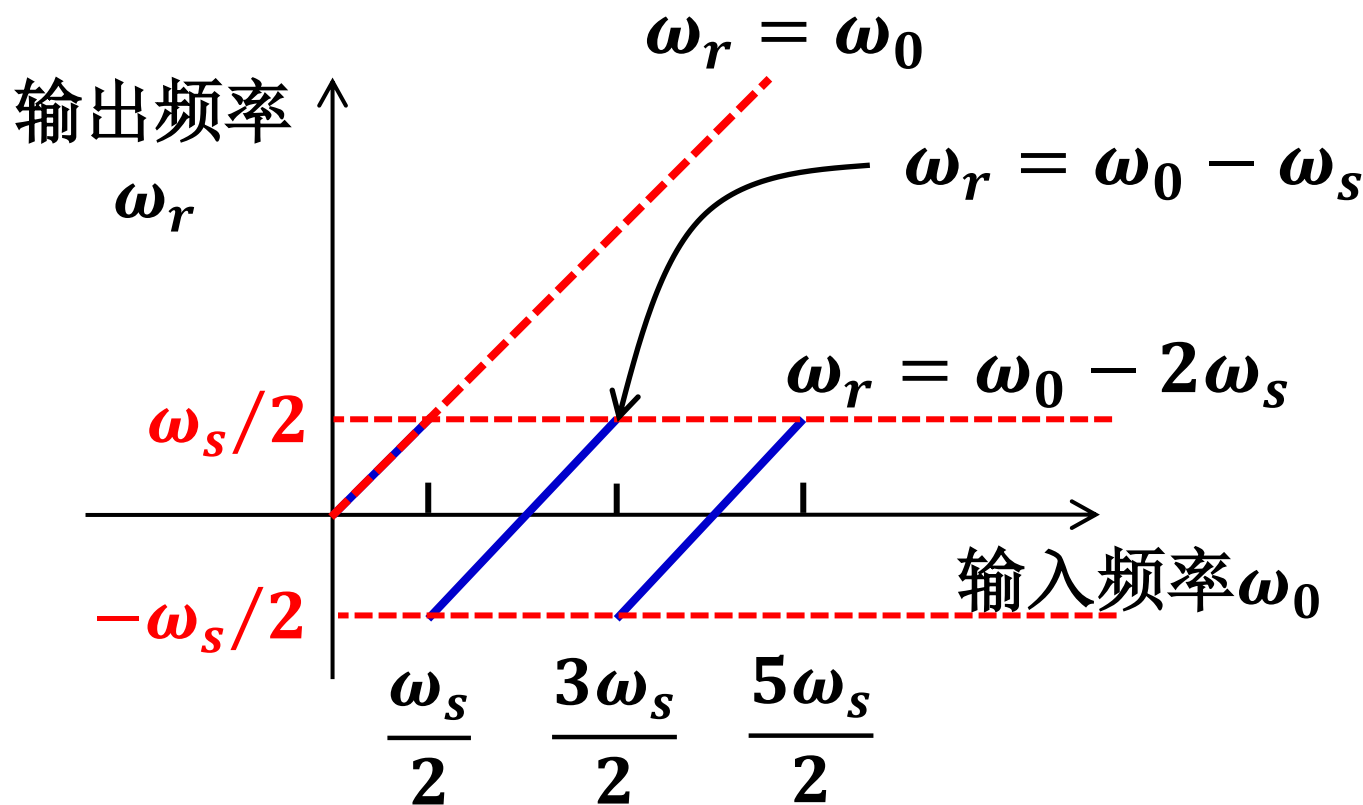
欠采样可能导致重建信号频率降低、相位倒置。

$$e^{j2\pi 5t} \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega - 10\pi)$$



# 欠采样的效果：混叠 (Aliasing)

频谱混叠的效果是对频率进行“折叠”



# 给定采样频率 $\omega_s$ 时，输出输入的频率关系 $\omega_r \sim \omega_o$

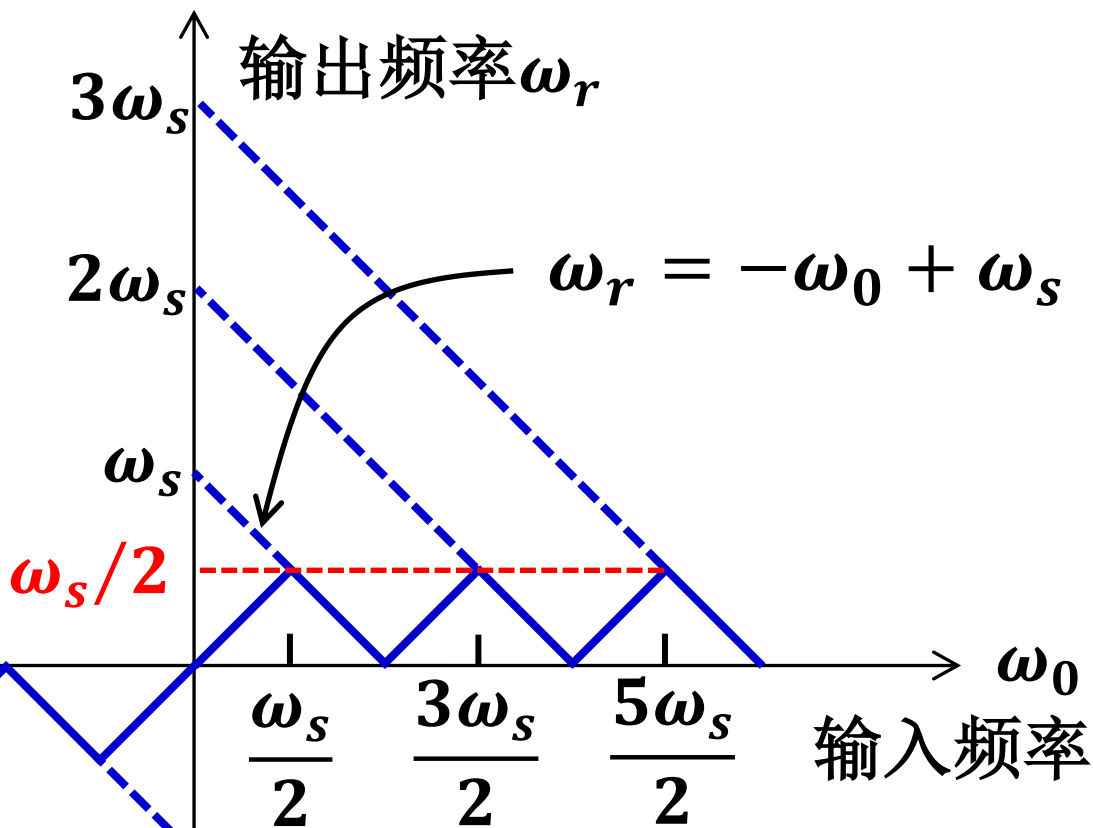
最大输出频率:

$$\omega_s/2$$



- 奈奎斯特频率
- 折叠频率

获得离散时间信号的  
采样频率的一半



# 目录

---

1. 时域理想采样
2. 采样定理
3. 欠采样与混叠
- 4. 非理想采样**
5. 离散时间信号采样

# 三种类型的“采样”模型

## 1) 理想采样(冲激串采样)模型

无法产生理想的冲激信号

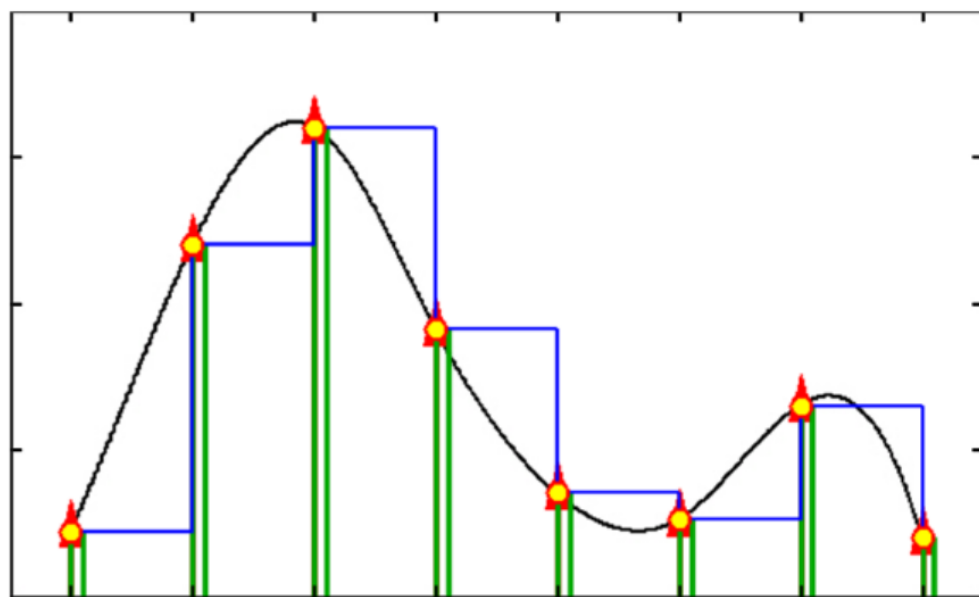
## 2) 自然采样(Natural Sampling)模型

用窄的矩形脉冲代替冲激

## 3) 零阶保持采样(ZOH Sampling)模型

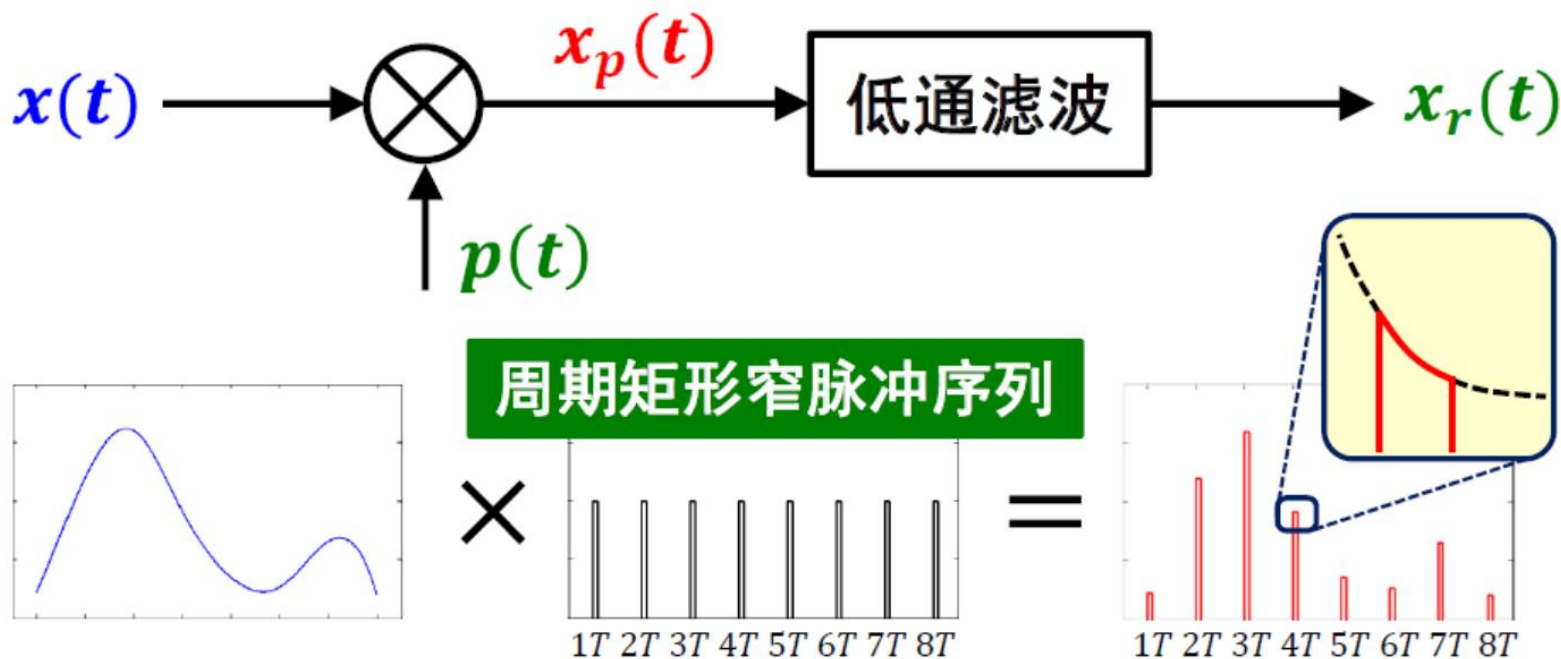
用阶梯信号近似被采样信号

# 三种类型的“采样”模型



- 原信号
- 理想采样
- 自然采样
- 零阶保持

# 自然采样(PAM: pulse amplitude modulation)



$$x_p(t) = x(t)p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t) \text{rect}_\tau(t - nTs)$$

# 自然采样：时、频域变换

$$x_p(t) = x(t)p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t) \text{rect}_{\tau}(t - nTs)$$

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * P(j\omega)$$

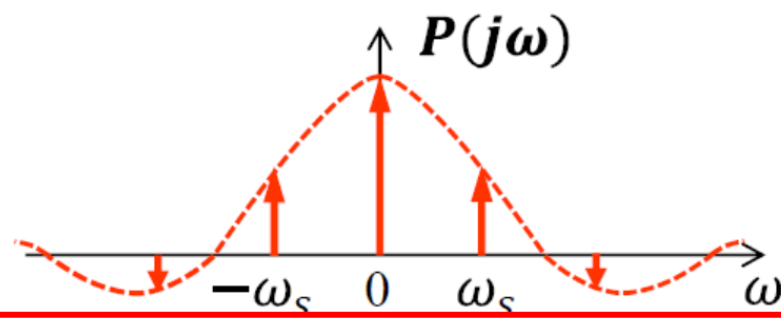
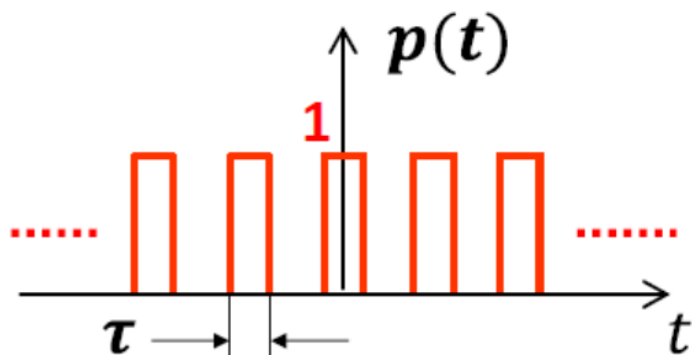
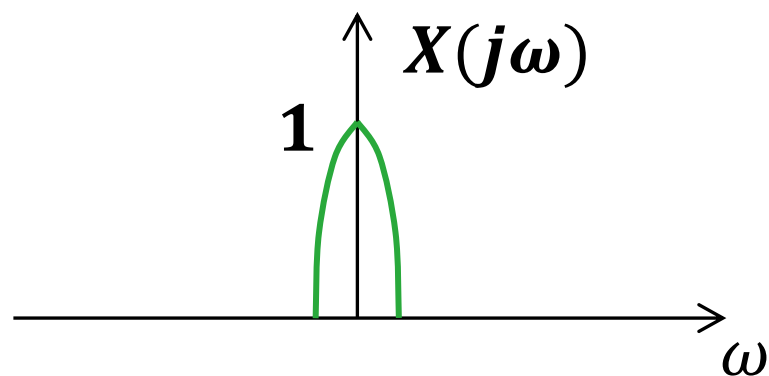
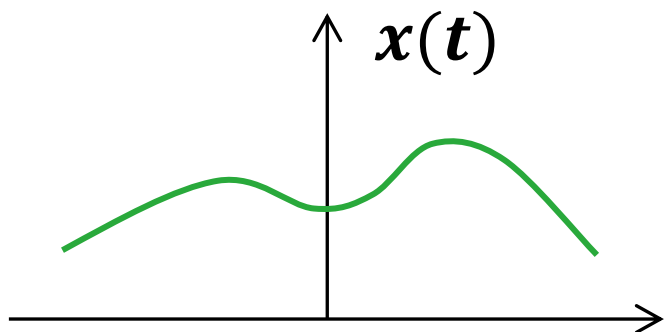
$$= \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * \sum_{n=-\infty}^{\infty} \tau \text{Sa}\left(\frac{n\omega_s \tau}{2}\right) \omega_s \delta(\omega - n\omega_s)$$

$$= \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \tau \text{Sa}\left(\frac{n\omega_s \tau}{2}\right) X(j(\omega - n\omega_s))$$

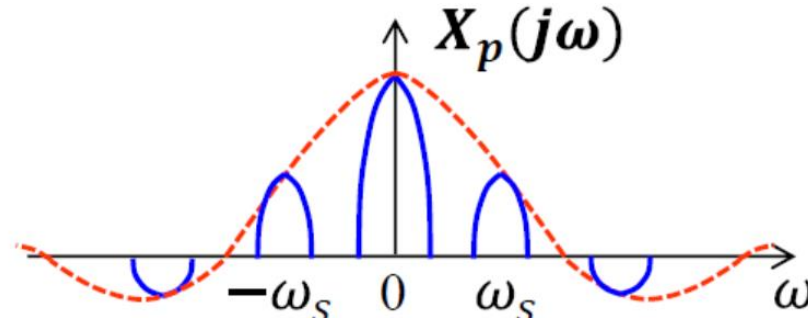
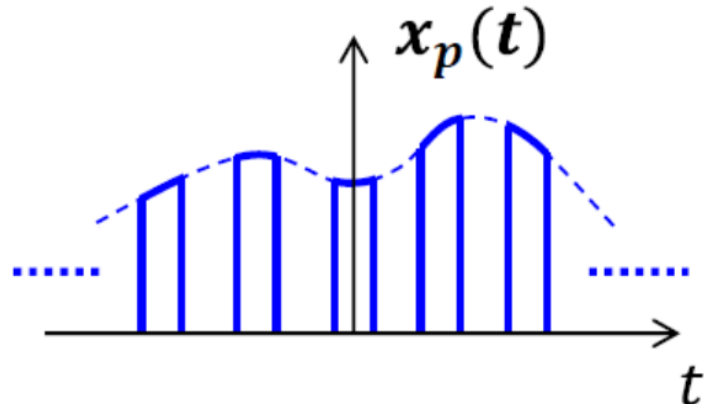
---

理想采样的  
频谱

$$\frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - n\omega_s))$$

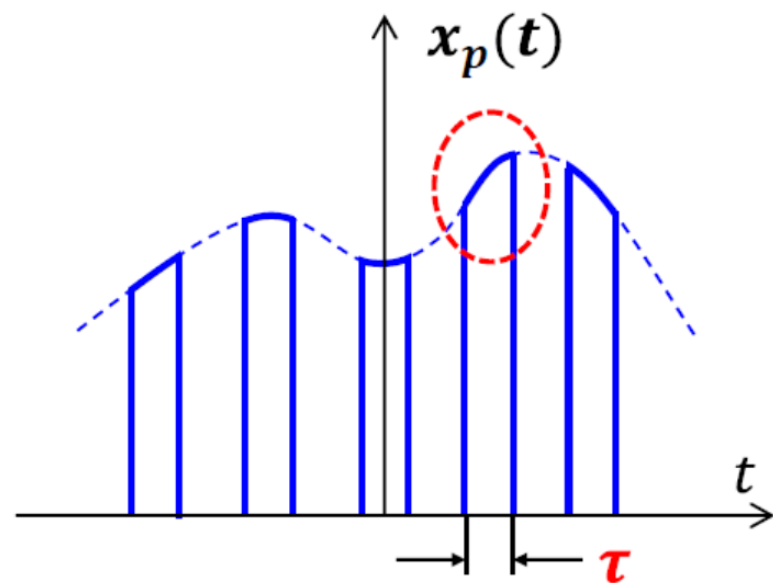


$$\frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \tau \text{Sa}\left(\frac{n\omega_s \tau}{2}\right) X(j(\omega - n\omega_s))$$



# 零阶保持采样：更接近工程应用的采样

自然采样需要很窄的采样脉冲以保持脉冲持续时间内幅度近似不变。实际应用中，产生和传输窄且幅度大的脉冲（近似冲激）是相当困难的。

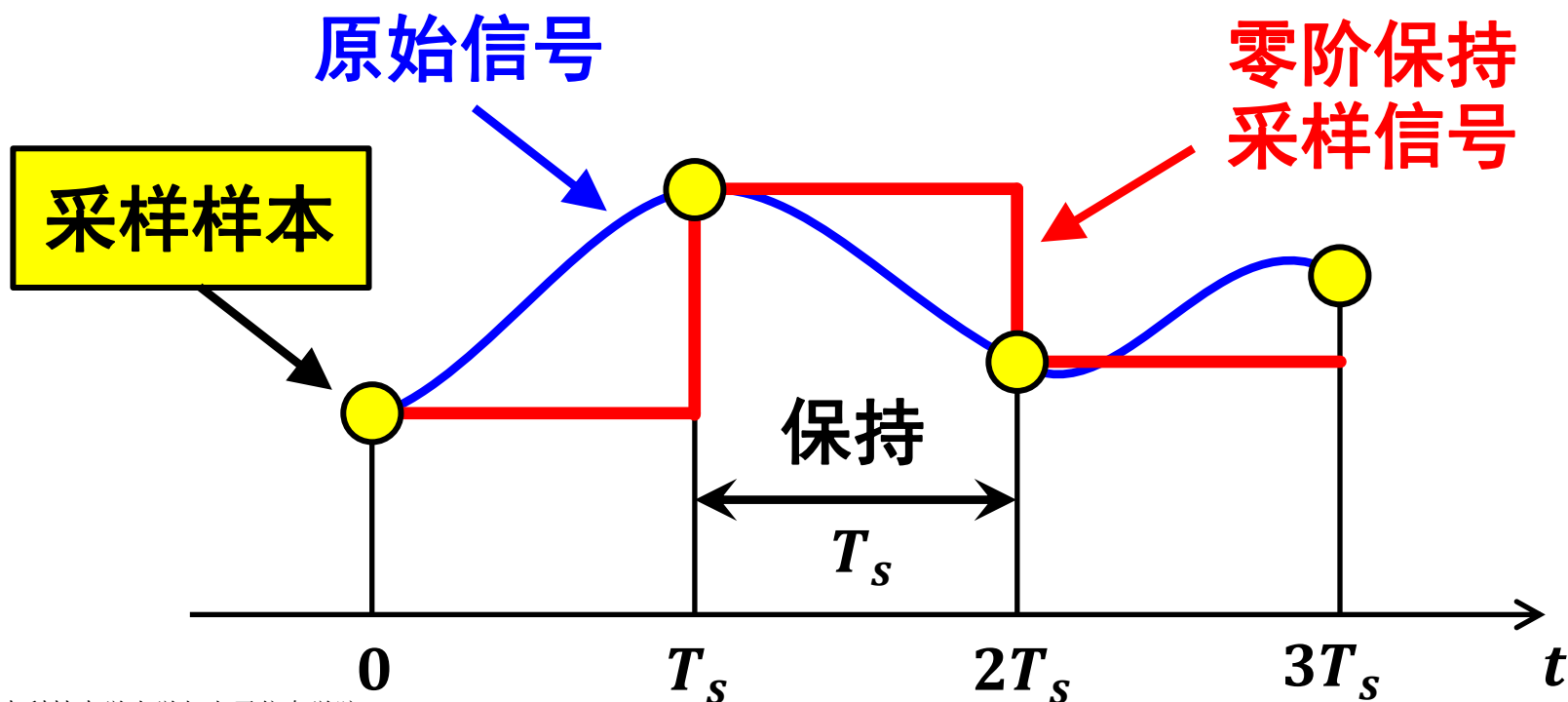


采用下面介绍的零阶保持的方式实现脉冲持续时间内幅度不变要方便很多。

## 7.4.1 零阶保持采样：概念

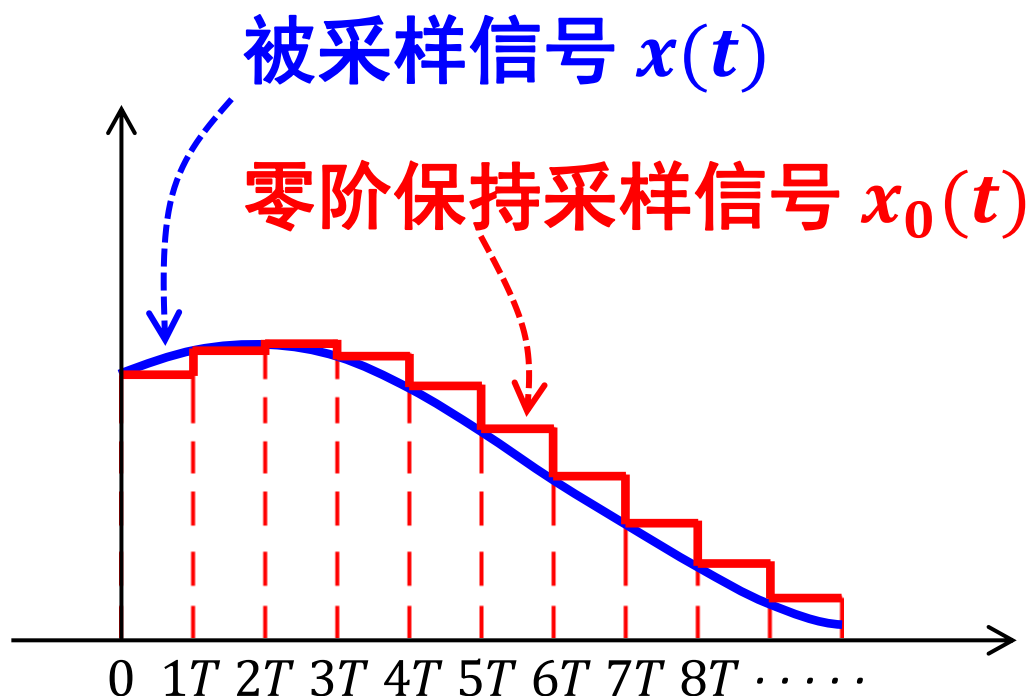
### 什么是零阶保持采样？

在一个给定瞬时获得  $x(t)$  的幅值(采样)并在一段时间内保持这一样本值，直到下一个采样时刻。

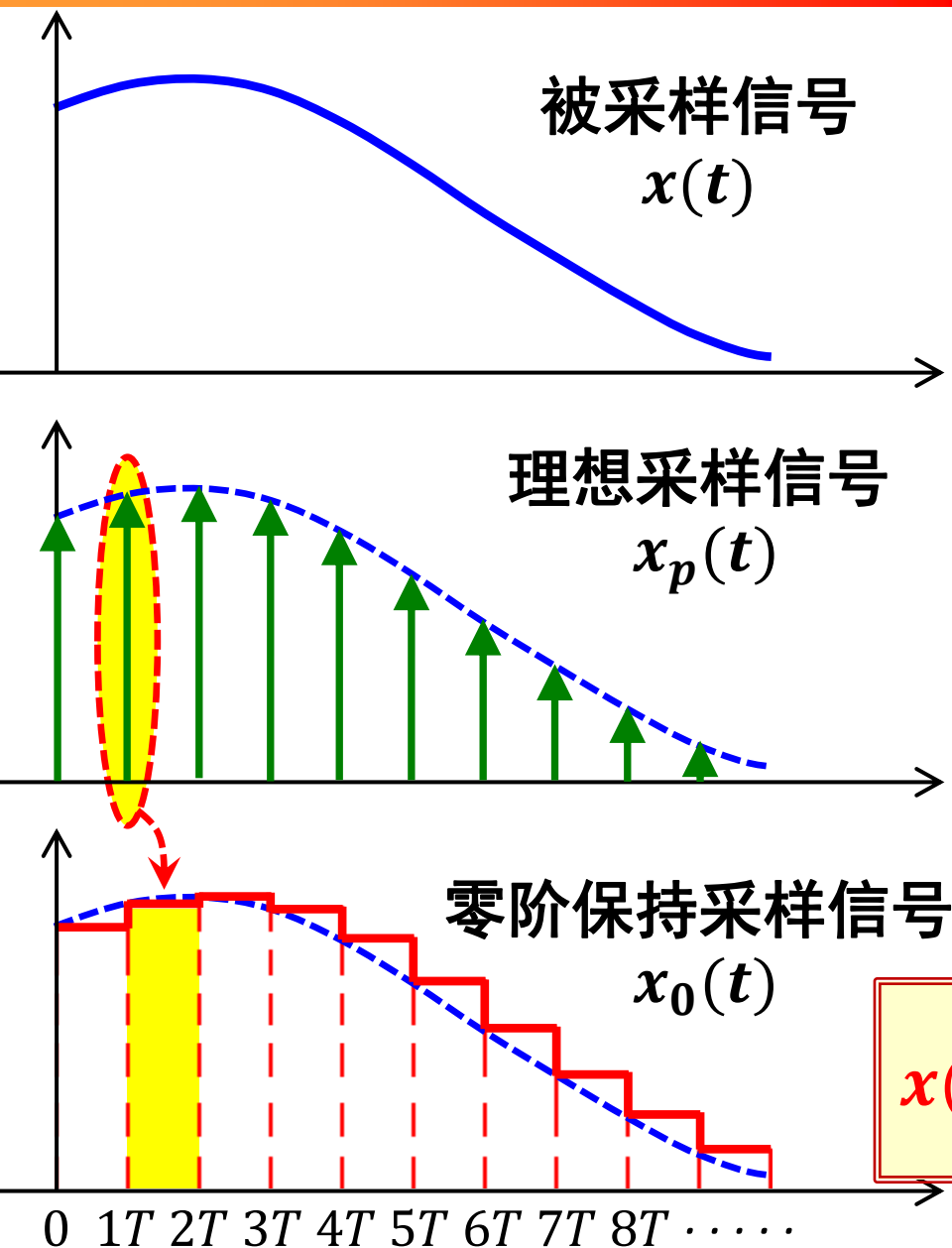


## 7.4.1 零阶保持采样：概念

零阶保持采样可以看成用一个阶梯信号去逼近被采样信号



## 7.4.1 零阶保持采样：数学模型



对比  $x_p(t)$  和  $x_0(t)$  :

$x_p(t)$  的每一个冲激转换成了同样时刻  $x_0(t)$  的各个矩形脉冲

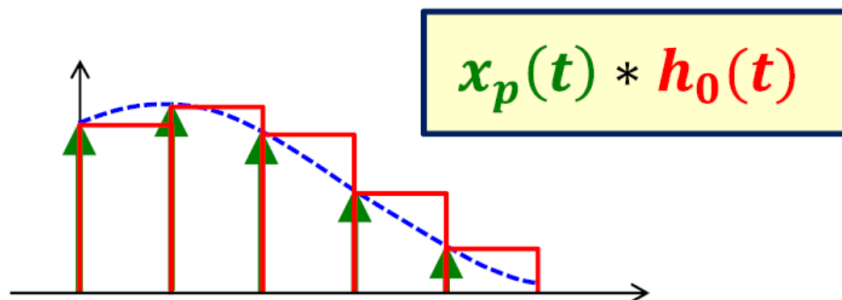
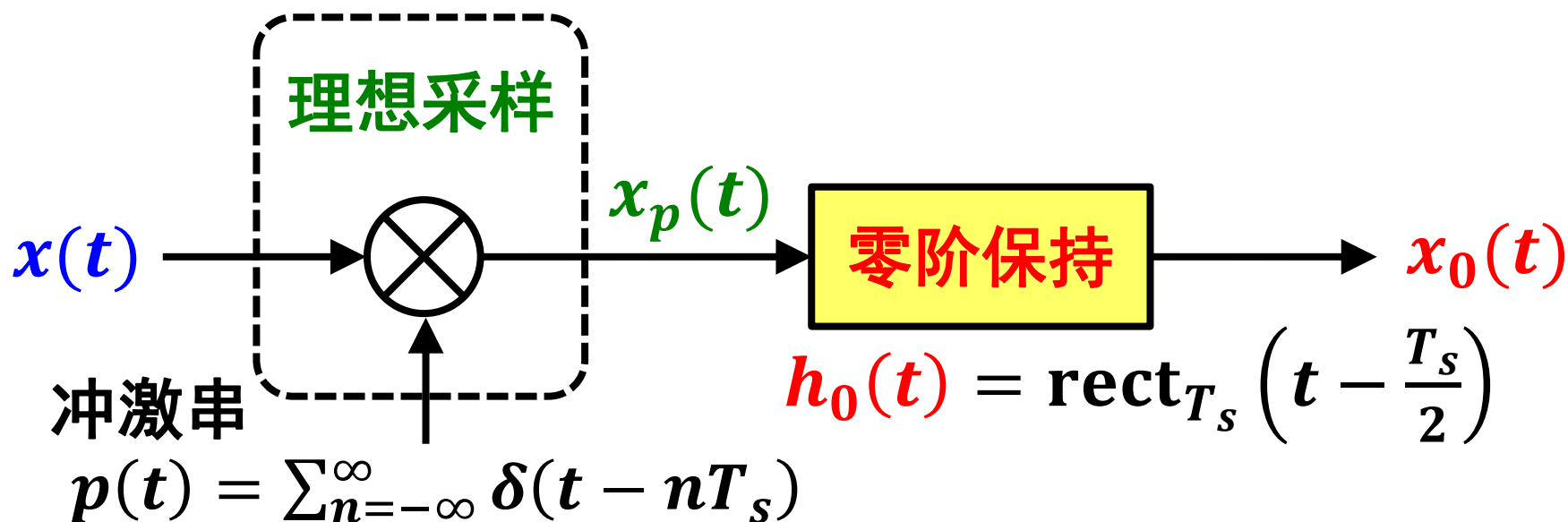
■ 如何实现上述转换？

$x_p(t)$  输入  $h(t)$  是矩形脉冲的LTI系统

$$x(t)\delta(t - nT_s) * \text{rect}_{T_s}\left(t - \frac{T_s}{2}\right)$$

## 7.4.1 零阶保持采样：数学模型

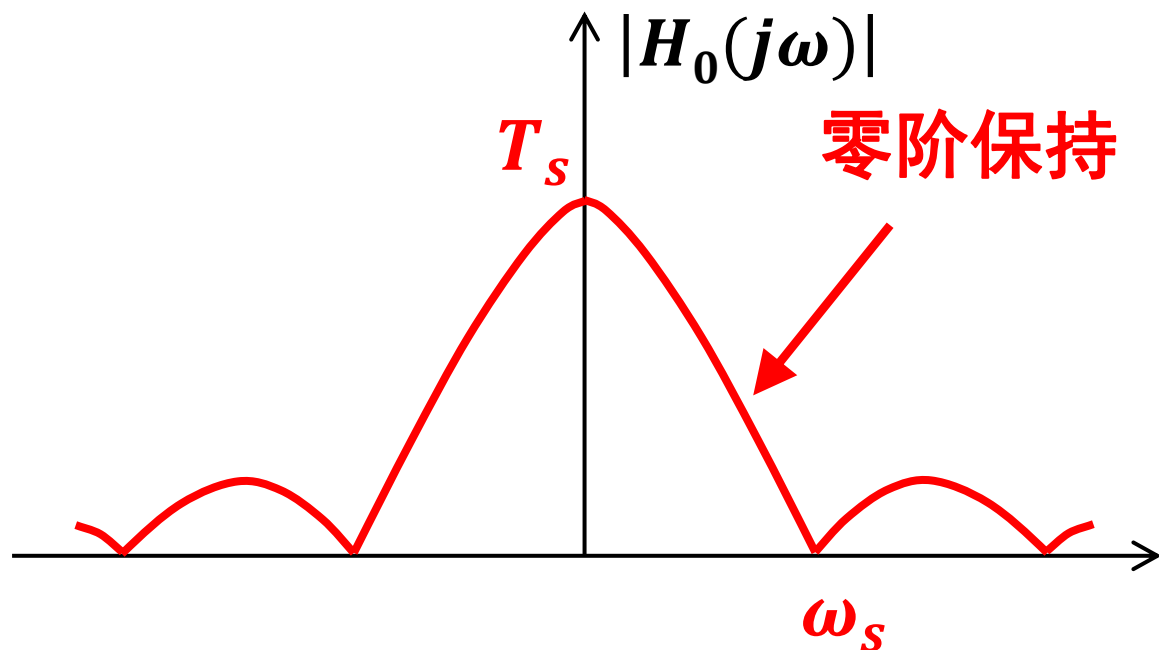
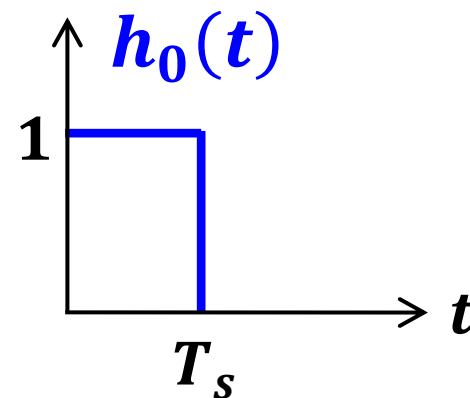
零阶保持采样相当于理想采样后，再**级联**一个单位冲激响应是矩形脉冲的所谓“**零阶保持**”系统。



## 7.4.1 零阶保持采样：零阶保持系统频响特性

$$h_0(t) = \text{rect}_{T_s} \left( t - \frac{T_s}{2} \right)$$

$$H_0(j\omega) = T_s \cdot \text{Sa} \left( \frac{\omega T_s}{2} \right) \cdot e^{-j\omega \frac{T_s}{2}}$$



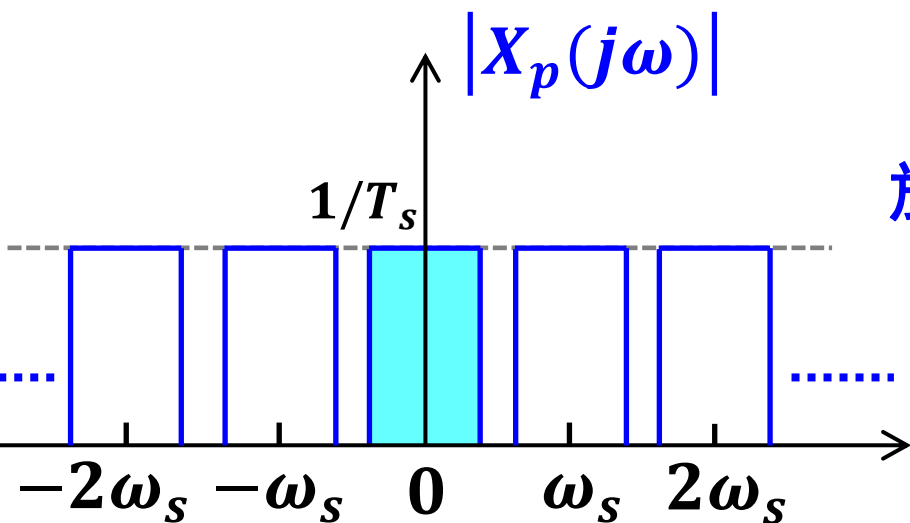
理想采样信号  
 $x_p(t)$  频谱

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathbf{X}(j(\omega - \mathbf{n}\omega_s))$$

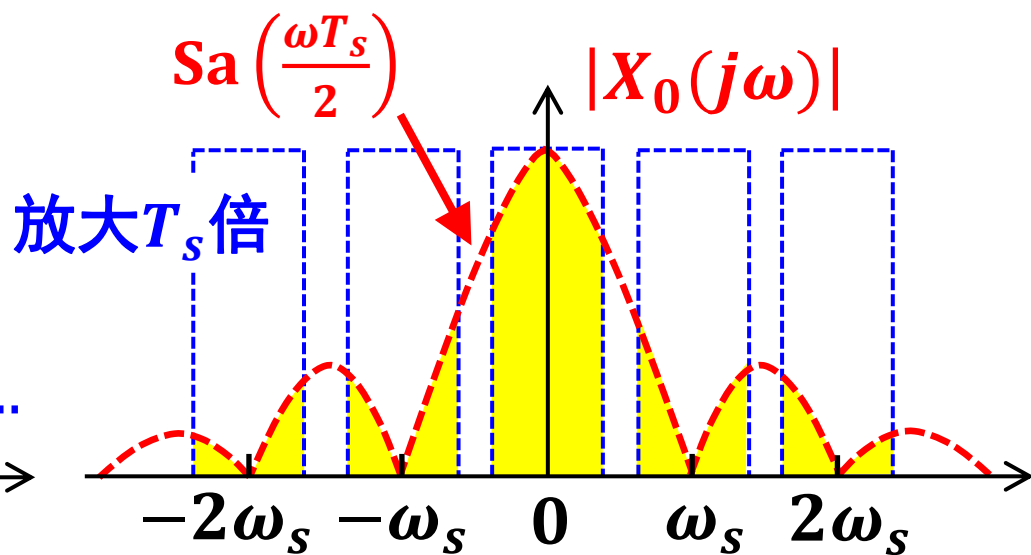
零阶保持系统  
频响特性

$$H_0(j\omega) = T_s \cdot \text{Sa}\left(\frac{\omega T_s}{2}\right) \cdot e^{-j\omega \frac{T_s}{2}}$$

$$\mathbf{X}_0(j\omega) = H_0(j\omega)X_p(j\omega) = \text{Sa}\left(\frac{\omega T_s}{2}\right) e^{-j\omega \frac{T_s}{2}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathbf{X}(j(\omega - \mathbf{n}\omega_s))$$



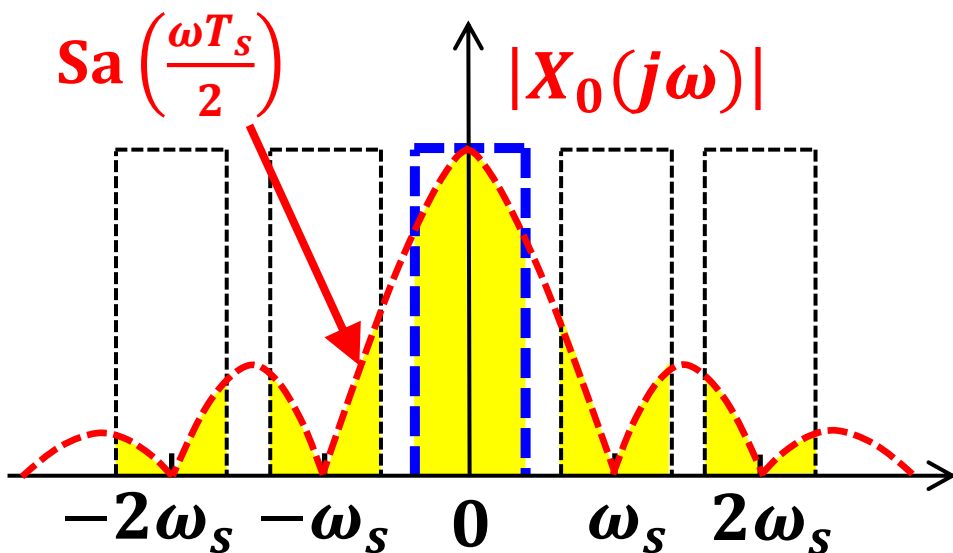
理想采样信号幅度谱(假设)



零阶保持采样信号幅度谱

## 7.4.1 零阶保持采样：信号重建

$$X_0(j\omega) = \text{Sa}\left(\frac{\omega T_s}{2}\right) e^{-j\omega \frac{T_s}{2}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathbf{X}(j(\omega - \mathbf{n}\omega_s))$$

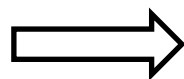


### ■ 如何重建原信号频谱？

除了需要理想低通滤波器，  
还需要抵消**复振幅**

$\text{Sa}\left(\frac{\omega T_s}{2}\right) e^{-j\omega \frac{T_s}{2}}$  的影响。

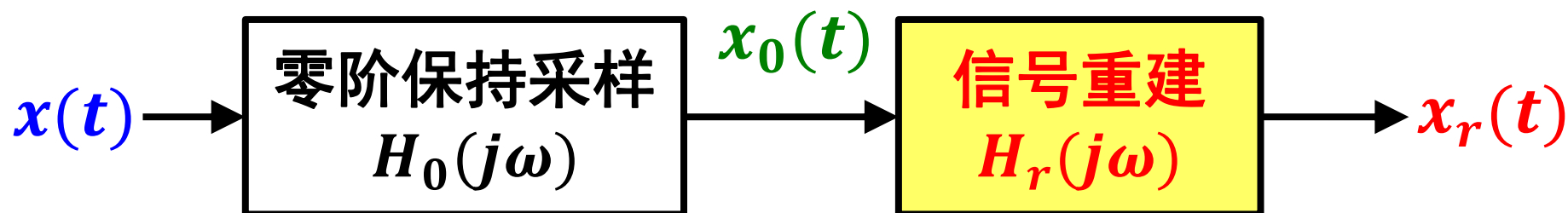
$$X_r(j\omega) = \frac{X_0(j\omega) H_{lp}(j\omega)}{\text{Sa}\left(\frac{\omega T_s}{2}\right) e^{-j\omega \frac{T_s}{2}}}$$



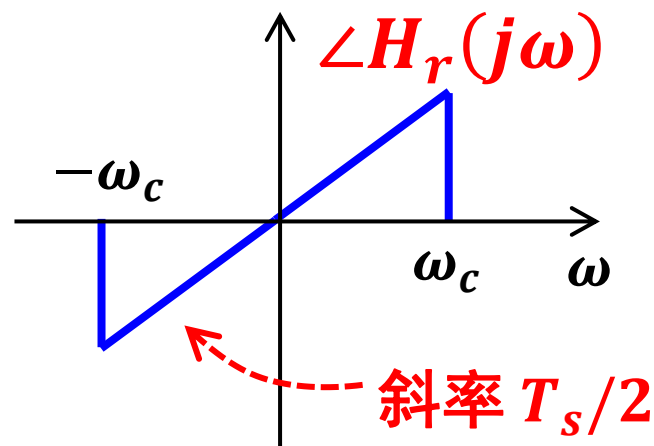
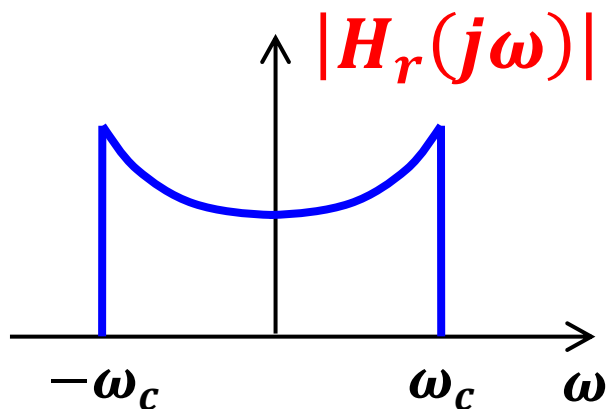
### 信号重建系统频响特性

$$\mathbf{H_r(j\omega)} = \frac{H_{lp}(j\omega)}{\text{Sa}\left(\frac{\omega T_s}{2}\right) e^{-j\omega \frac{T_s}{2}}}$$

## 7.4.1 零阶保持采样：信号重建

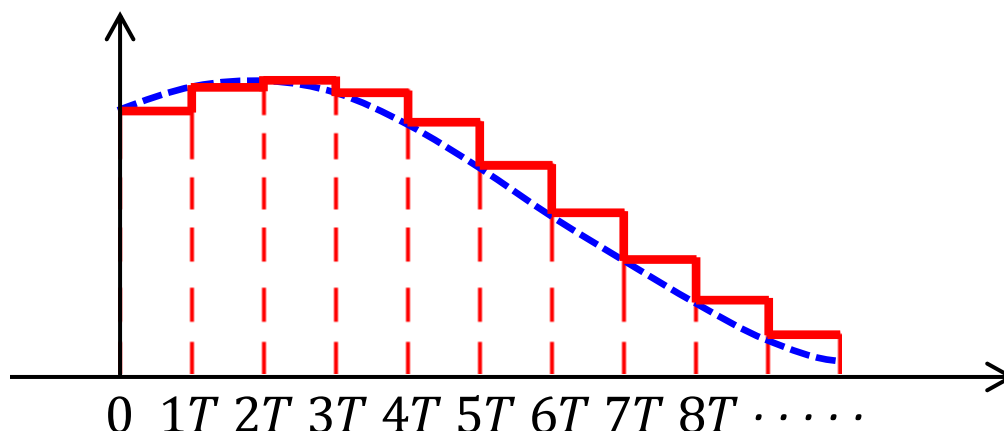


$$H_r(j\omega) = H_{lp}(j\omega) \cdot \text{Sa}^{-1}\left(\frac{\omega T_s}{2}\right) \cdot e^{j\omega \frac{T_s}{2}}$$

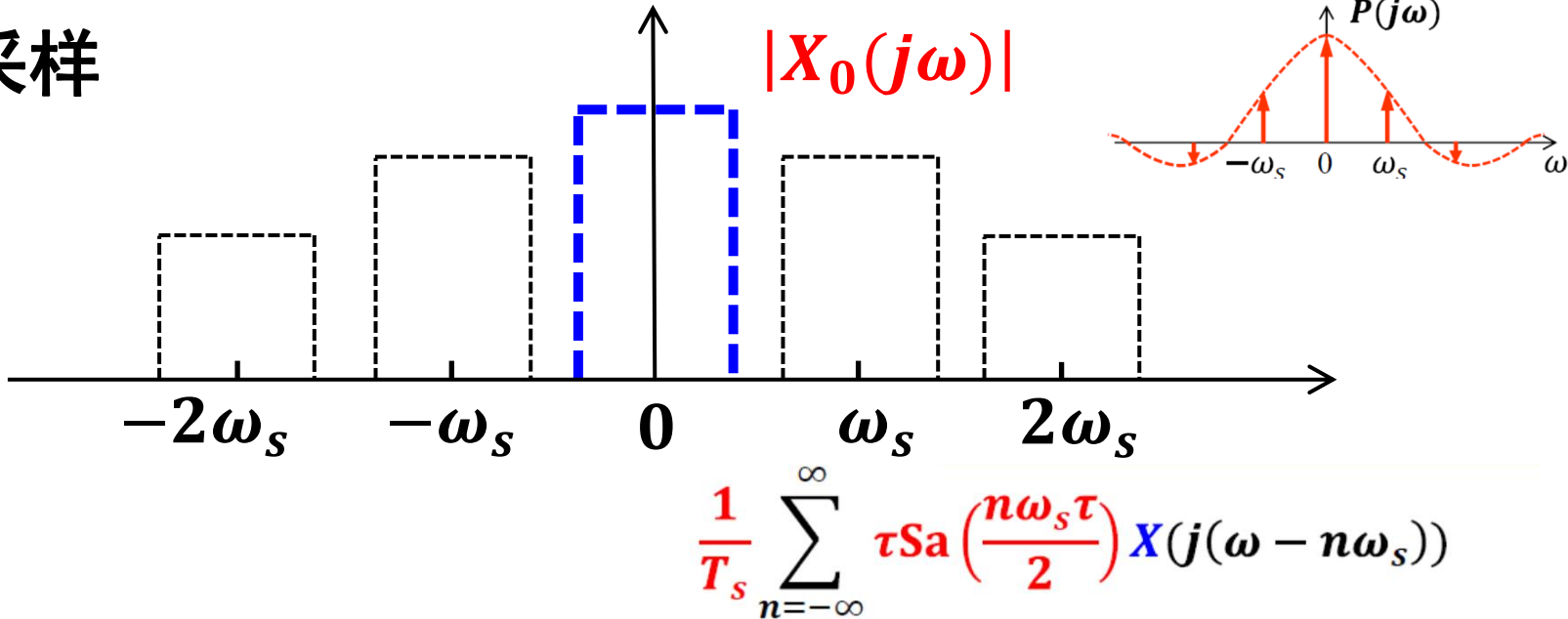


## 7.4.2 零阶保持采样：重建信号

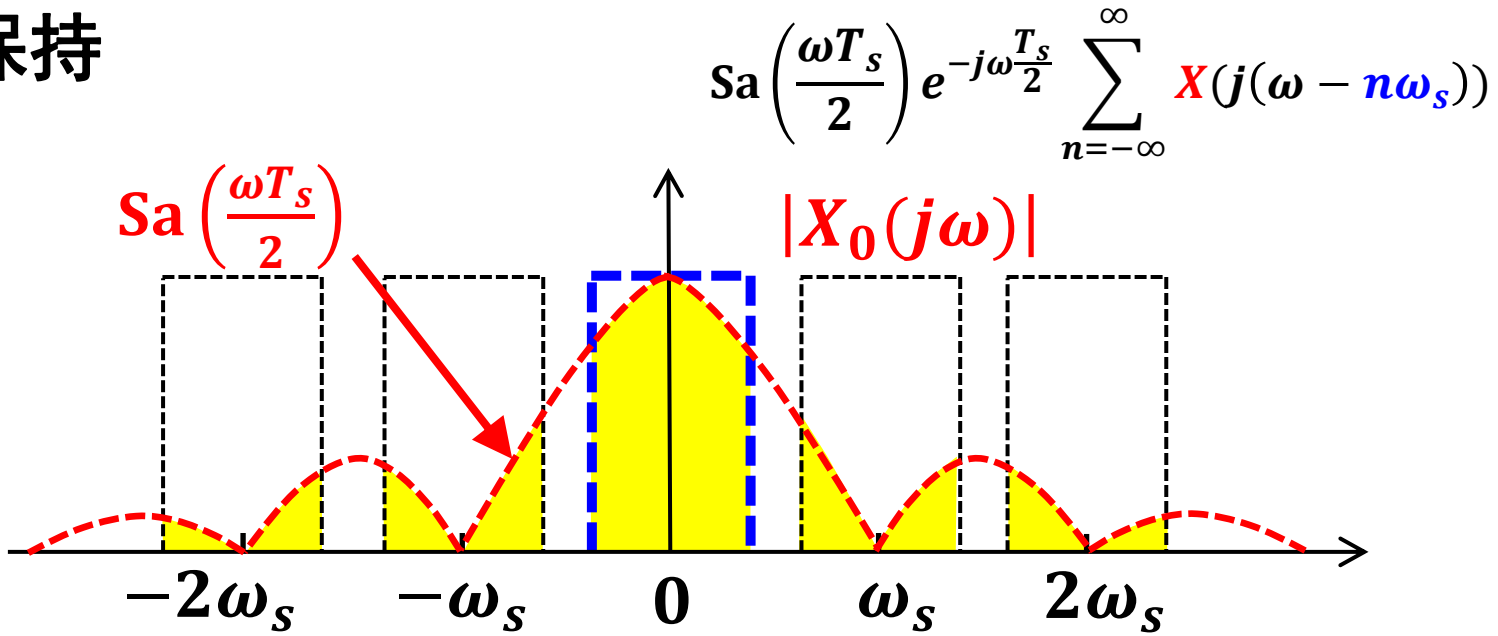
- $H_r(j\omega)$  是物理不可实现的，因此必须对它进行充分近似的设计
- 事实上，在很多情况下，零阶保持采样的输出本身就可以认为是一种对原始信号的充分近似，因而不用附加任何低通滤波（近似认为两个信号相等）



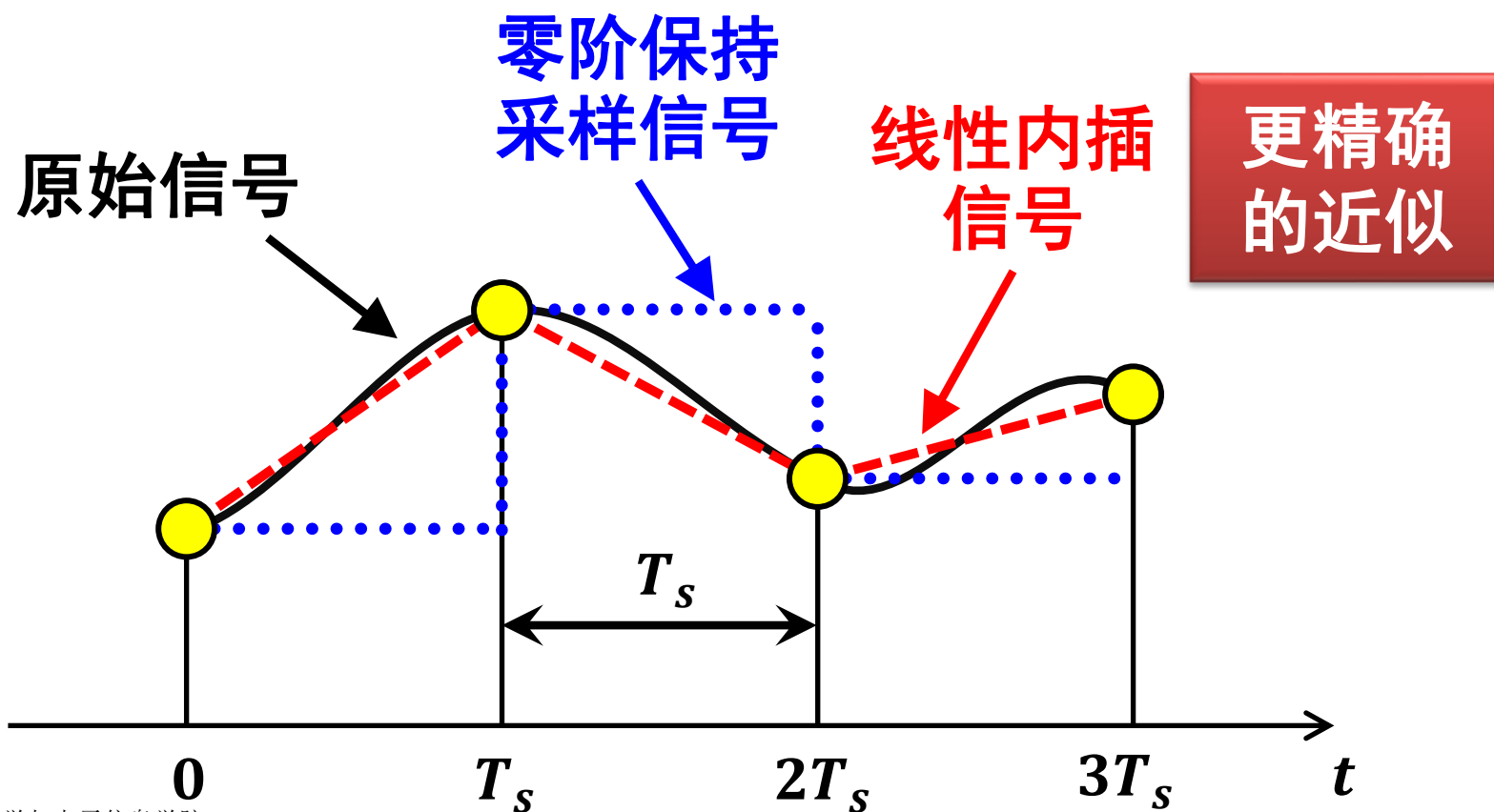
- 自然采样



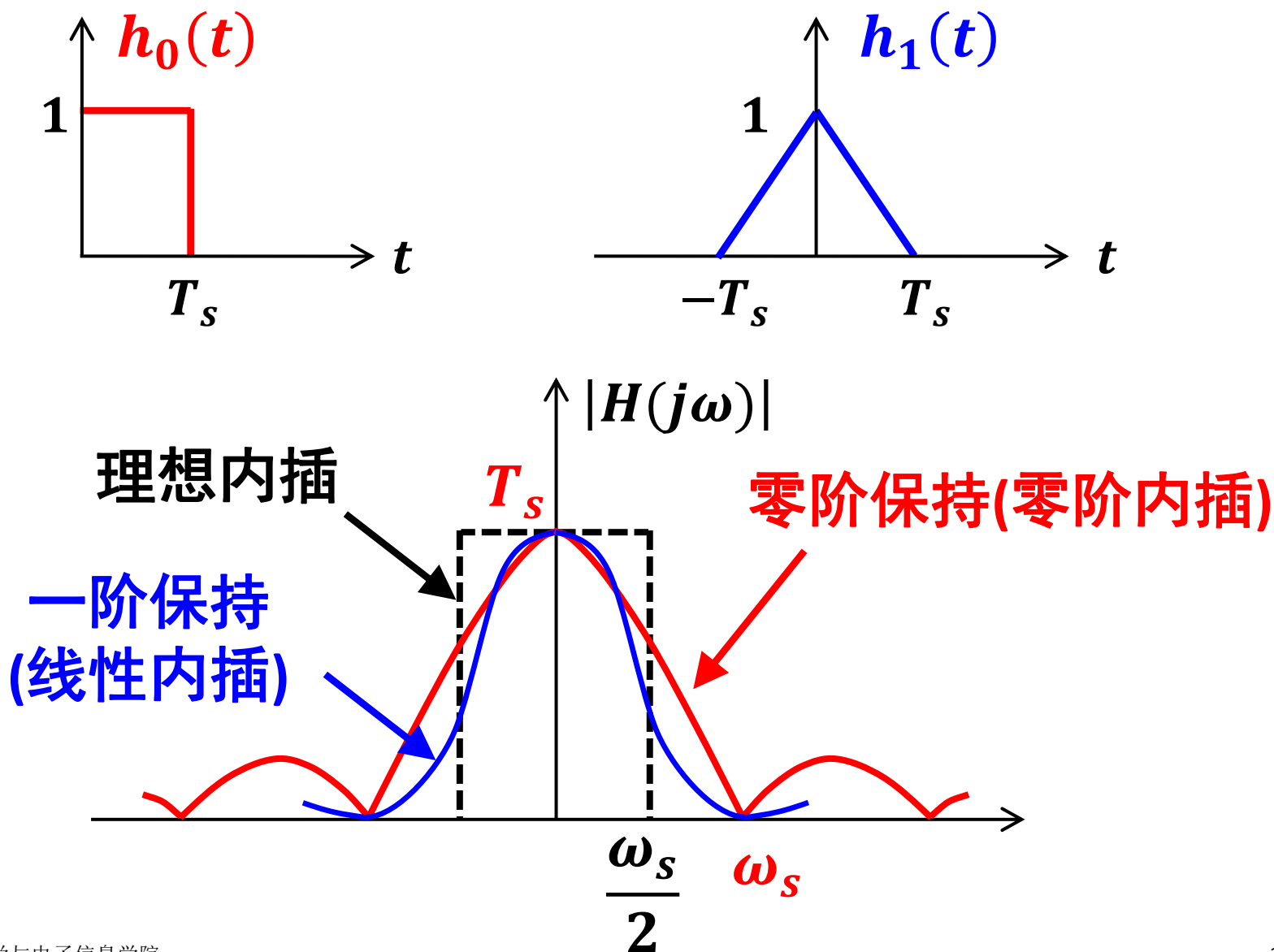
- 零阶保持



- 从信号逼近的角度来看，可以利用**内插法**（可参考数值计算方法），构造样本间所有其他时刻的幅值，以简单方式重建逼近原始信号的信号。



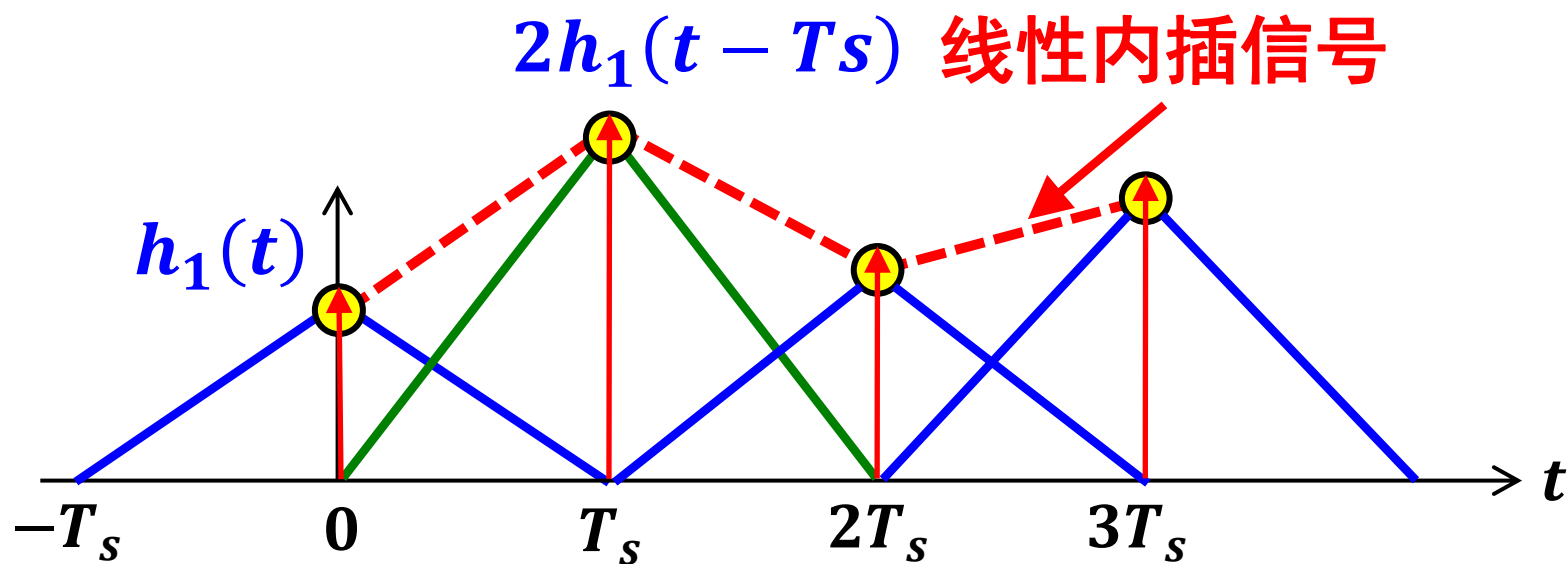
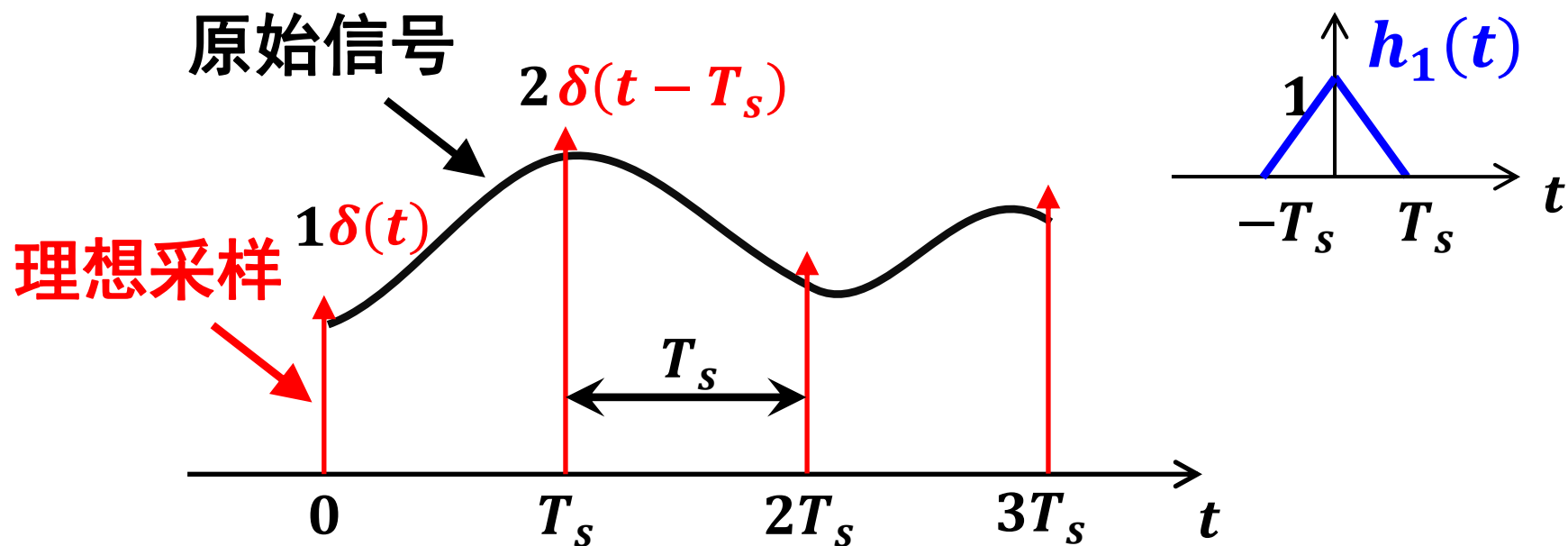
## 7.4.2 $N$ 阶保持采样：利用内插由样本重建信号



# 思考题

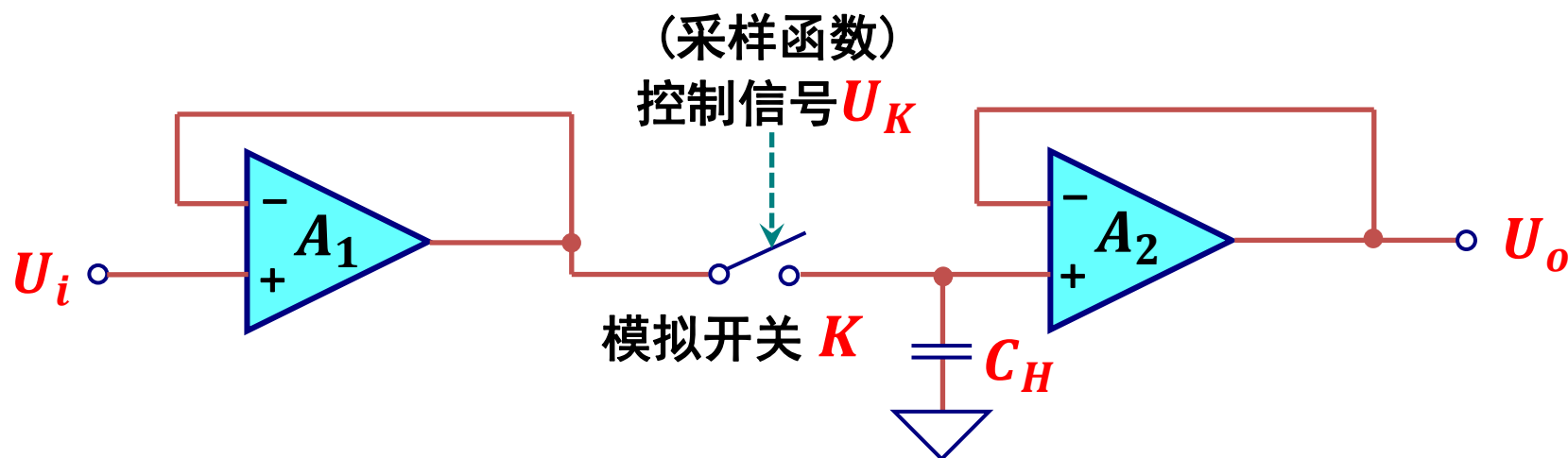
---

- 线性内插
- 为什么线性内插系统的单位冲激响应是偶对称三角形？



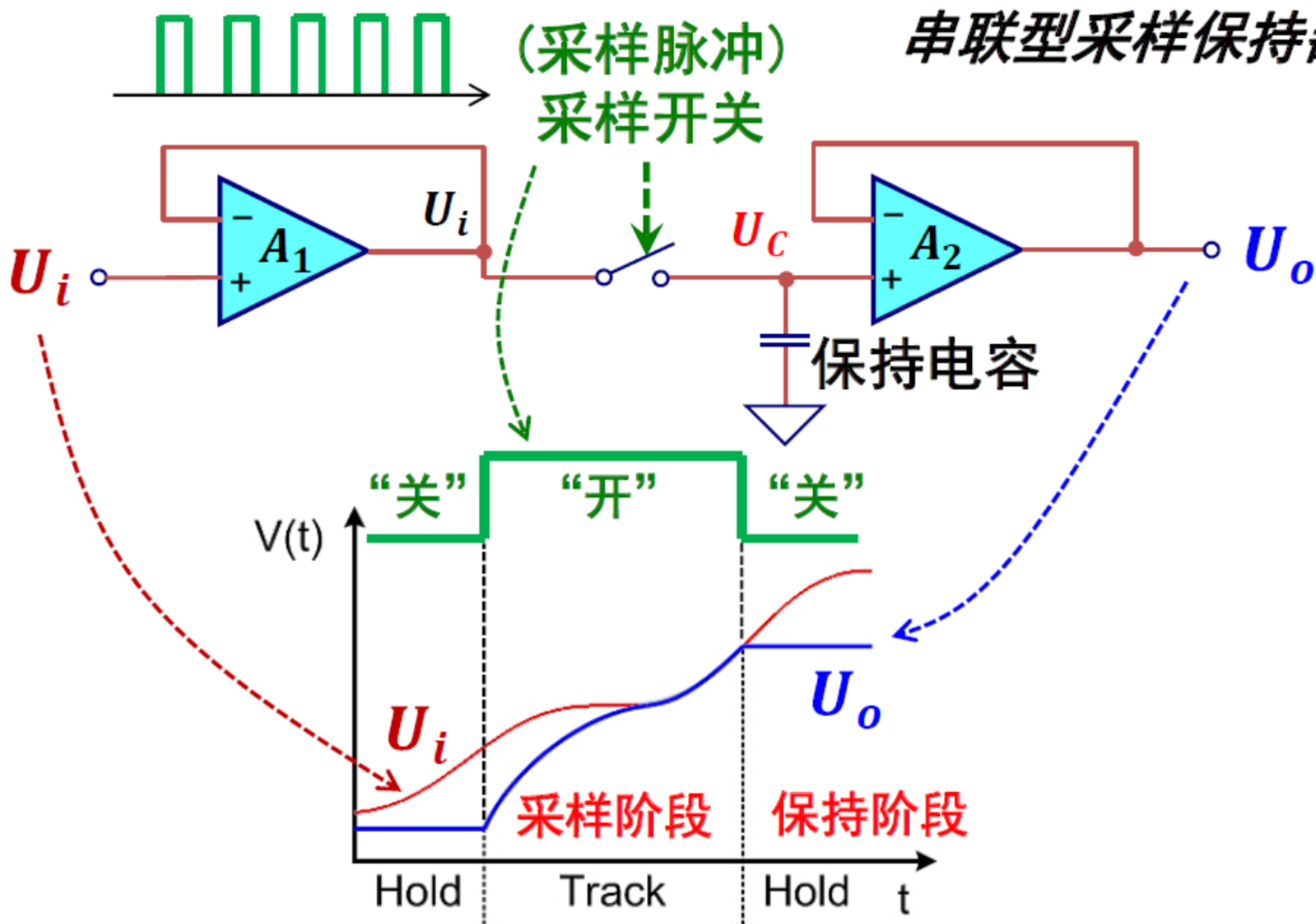
## 7.4.3 零阶保持采样：如何实现？

### 串联型采样保持器原理结构



- 控制信号  $U_K$  控制模拟开关  $K$  断开或闭合， $C_H$  是保持电容
- $K$  闭合时：  $U_i$  通过  $A_1$  对  $C_H$  快速充电 (运放  $A_1$  输出电阻和开关  $K$  的导通电阻很小)，  $C_H$  的电压将跟踪  $U_i$  变化，即  $U_o \approx U_i$
- $K$  断开时：  $C_H$  没有放电回路 (运放  $A_2$  输入电阻很大)，  $C_H$  的电压将保持断开瞬间  $U_i$  的值，即  $U_o$  维持不变

# 串联型采样保持器



# 模拟信号数字化的过程

录音

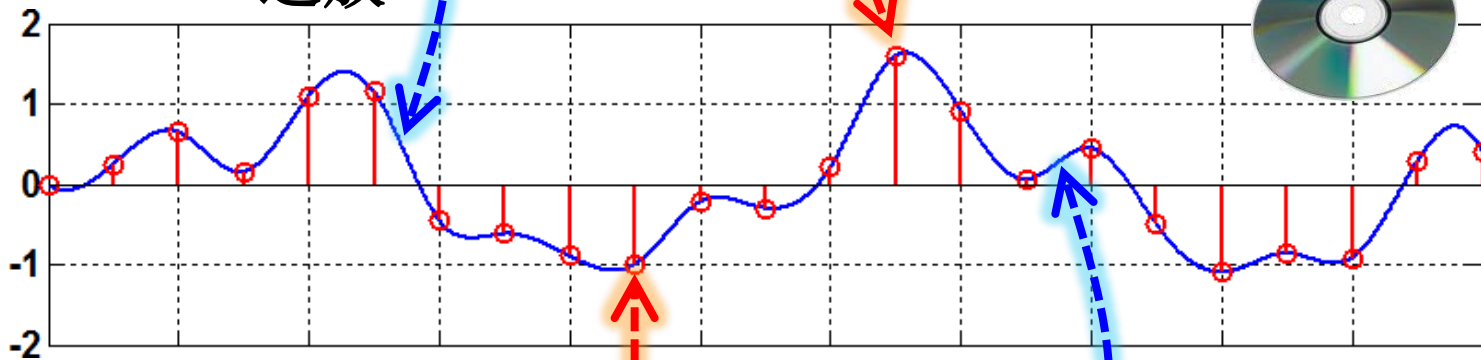
麦克风

采样

编码

“Burn” bits into CD

Signal Value



运放

重建

解码

播放

运放 音箱

光源

探测器

## 7.4.4 量化与编码

**量化：**按预先规定的有限个幅值表示样本值的过程

**采样** —— 把时间连续信号变成**时间离散**的信号

**量化** —— 把幅值连续信号变成**幅值离散**的信号

**编码：**通常是指将离散值变成二进制码元的过程

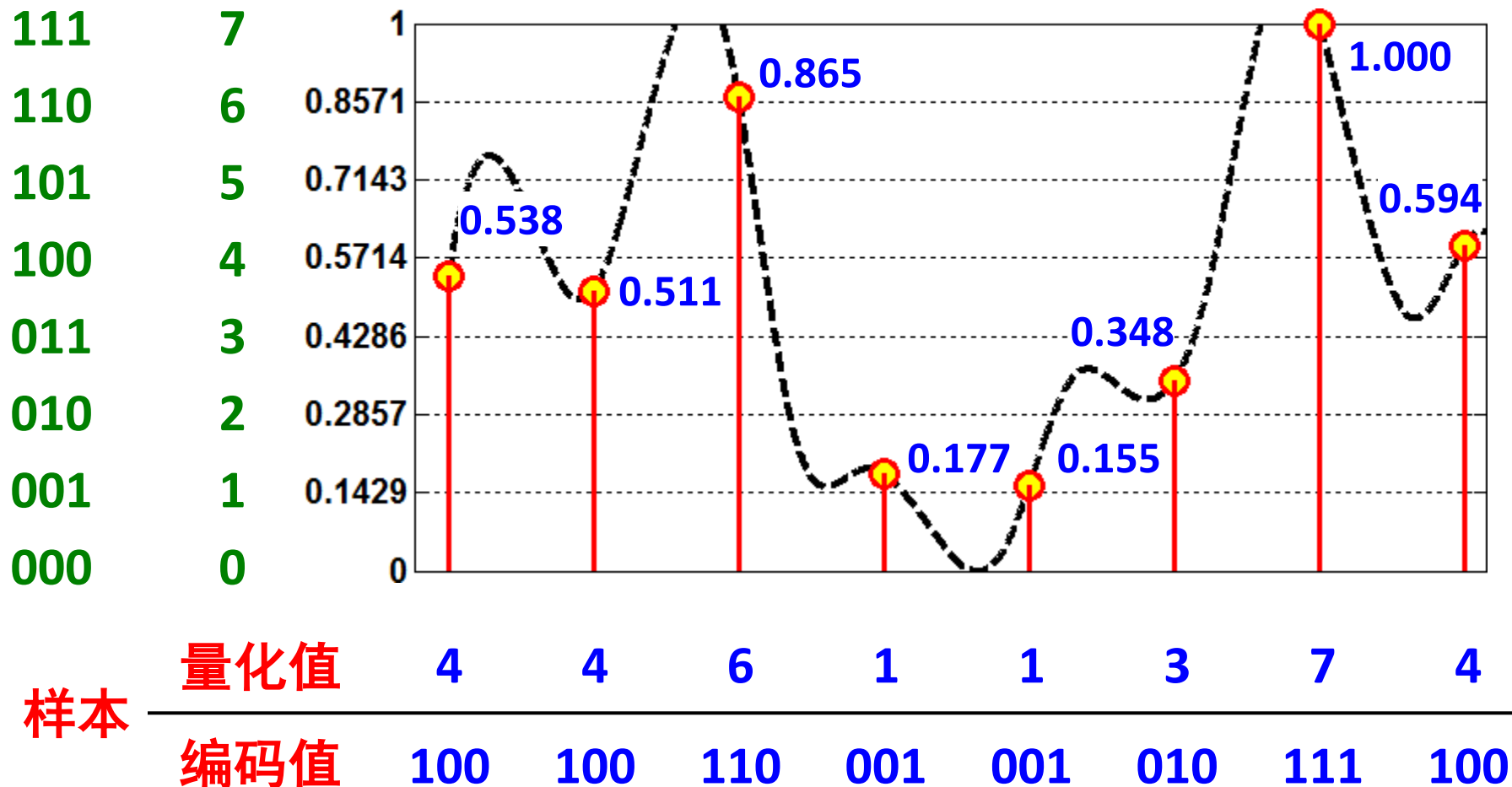
3比特  
量化/编码

| 量化值 | $c_1$ | $c_2$ | $c_3$ |
|-----|-------|-------|-------|
| 0   | 0     | 0     | 0     |
| 1   | 0     | 0     | 1     |
| 2   | 0     | 1     | 0     |
| 3   | 0     | 1     | 1     |
| 4   | 1     | 0     | 0     |
| 5   | 1     | 0     | 1     |
| 6   | 1     | 1     | 0     |
| 7   | 1     | 1     | 1     |

# 示例：3比特线性量化与编码

编码表

量化表（量化参考电平：1）



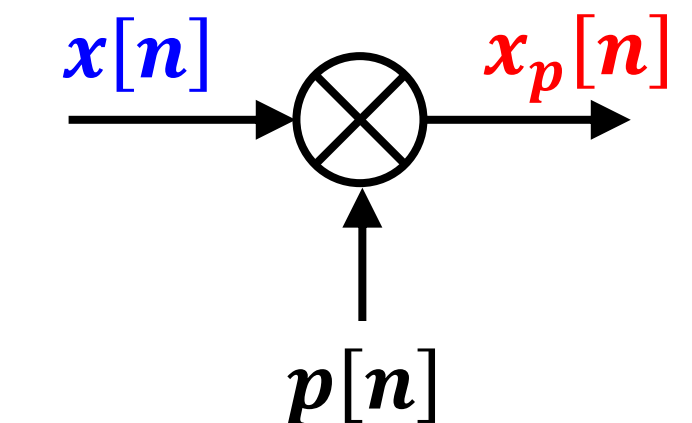
# 目录

---

1. 时域理想采样
2. 采样定理
3. 欠采样与混叠
4. 零阶保持采样
- 5. 离散时间信号采样**

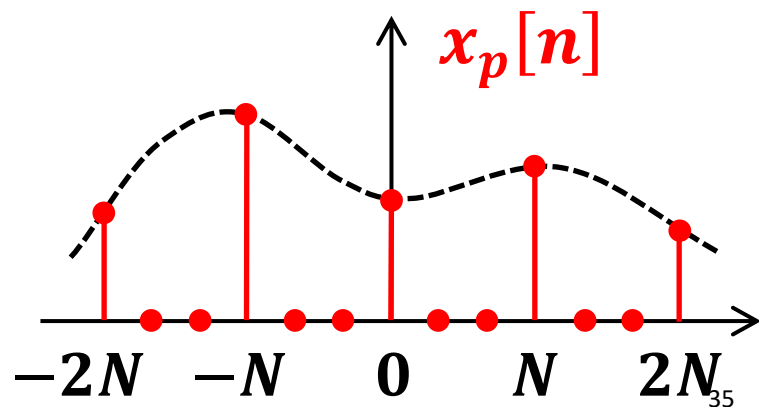
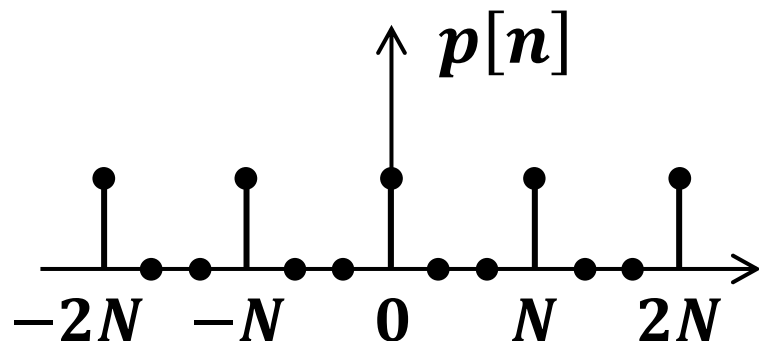
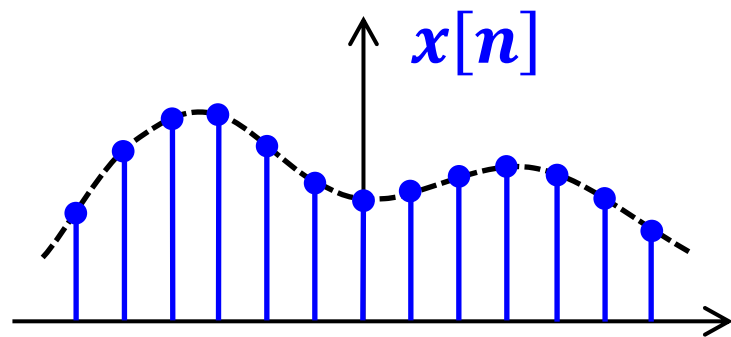
## 7.5.1 脉冲串采样：时域模型

与连续时间信号理想采样(冲激串采样)类似，离散时间信号的采样(周期 =  $N$ )也可以表示为：



$$= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta[n - kN]$$

离散时间周期信号



# 回顾：周期信号的傅里叶变换

$$\text{CTFT: } \mathcal{F}\{x_T(t)\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi F_k \delta(\omega - k\omega_1)$$

$$\text{DTFT: } \mathcal{F}\{x_N[n]\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_1)$$

周期信号的傅里叶级数展开：

$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk\omega_1 n} \quad a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk\omega_1 n}$$

$$p[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(n - kN)$$

周期信号傅氏变换  
p. 236

$$P(e^{j\omega}) = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s)$$

$$x_p[n] = x[n]p[n]$$

$$X_p(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} P(e^{j\theta}) X(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta \quad \text{时域相乘性质}$$

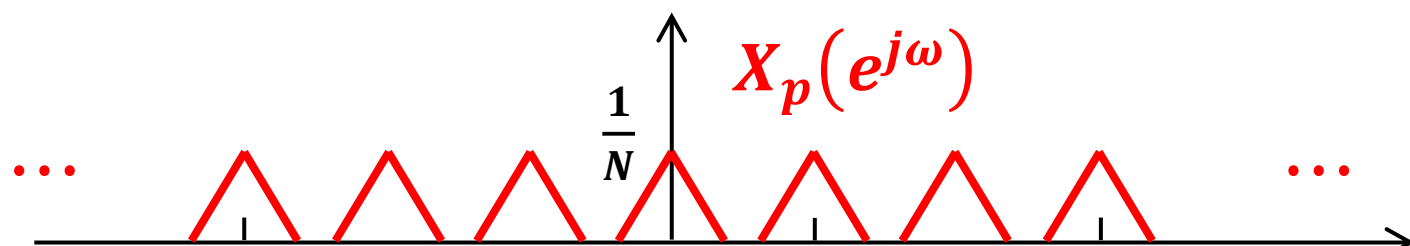
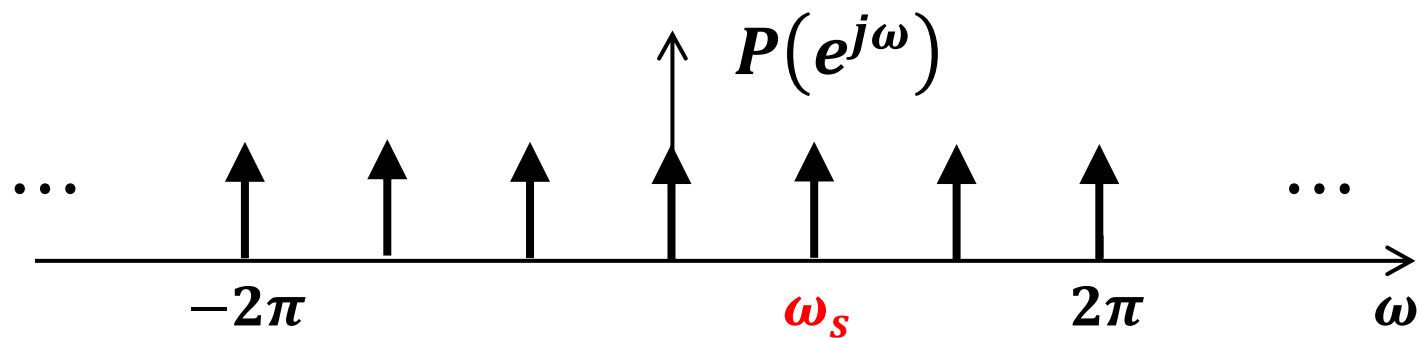
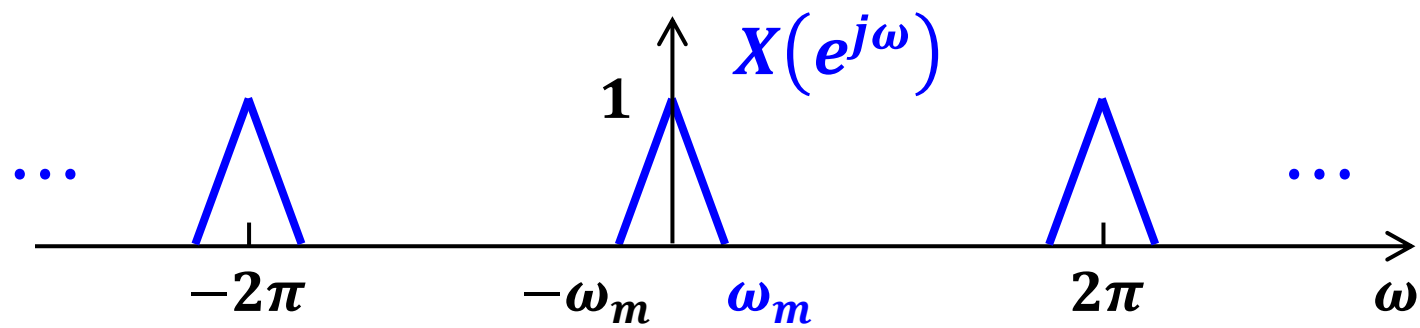
$$= \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\theta - k\omega_s) X(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$$

$\omega$  在  $\langle 2\pi \rangle$  积分  
表明  $k = \langle N \rangle$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2\pi}{N} \sum_{k=\langle N \rangle} \delta(\theta - k\omega_s) X(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$$

冲激筛选特性  
 $\theta$  换成  $\omega$

$$= \frac{1}{N} \sum_{k=\langle N \rangle} X(e^{j(\omega - k\omega_s)})$$



显然：  $\omega_s = \frac{2\pi}{N} > 2\omega_m$  才能避免混叠

## 7.5.1 脉冲串采样：频域模型

连续时间  
冲激串采样

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - n\omega_s))$$

离散时间  
冲激串采样

$$X_p(e^{j\omega}) = \frac{1}{N} \sum_{k=\langle N \rangle} X(e^{j(\omega - k\omega_s)})$$

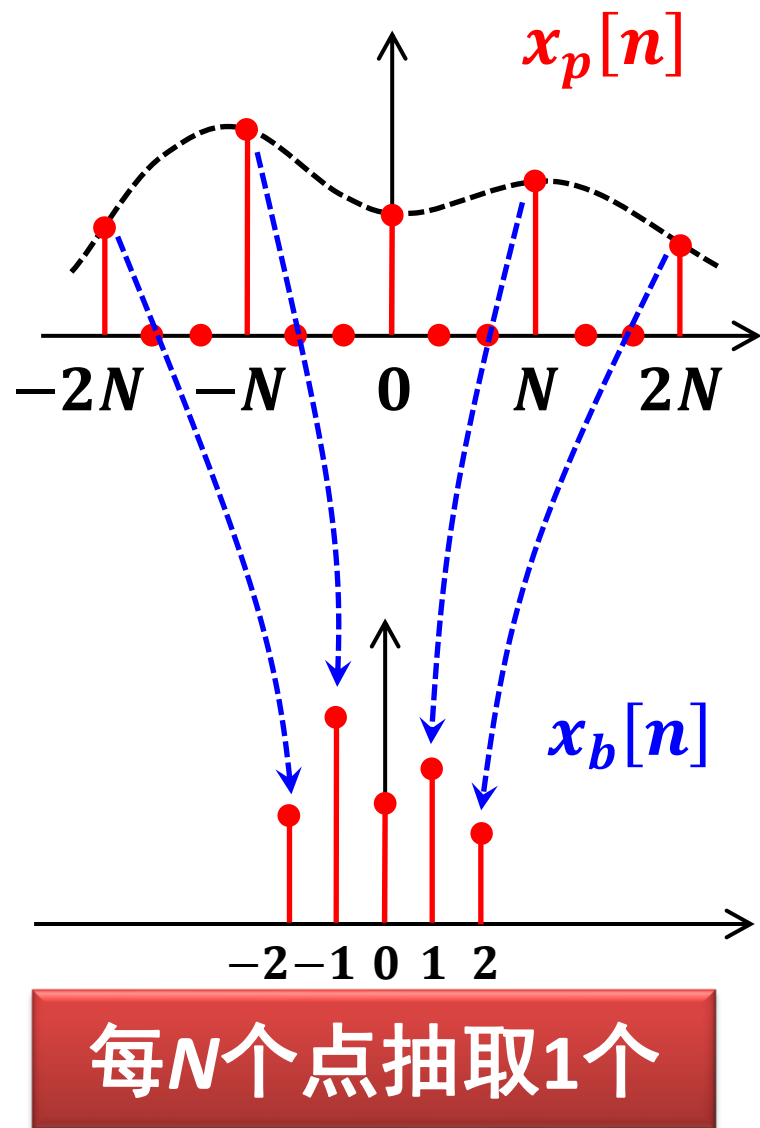
冲激串采样后的信号，其频谱是原始信号的  
**频谱复制并搬移到采样冲激序列谐波频率处，**  
**同时幅值压缩  $T_s$  或  $N$  倍**

## 7.5.2 离散时间抽取：时域模型

- 经过脉冲串采样得到的离散时间采样信号通常会包含很多零值
- 如果以这个形式表示、传输或存储该信号，显然是很不经济的，因为我们明确知道固定位置上会有零值

去掉冗余零值，把  $x_p[n]$  每第  $N$  个样本构成新的序列  $x_b[n]$  的过程，称为“抽取”

$$x_b[n] = x_p[nN]$$

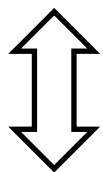


## 7.5.2 离散时间抽取：时域模型

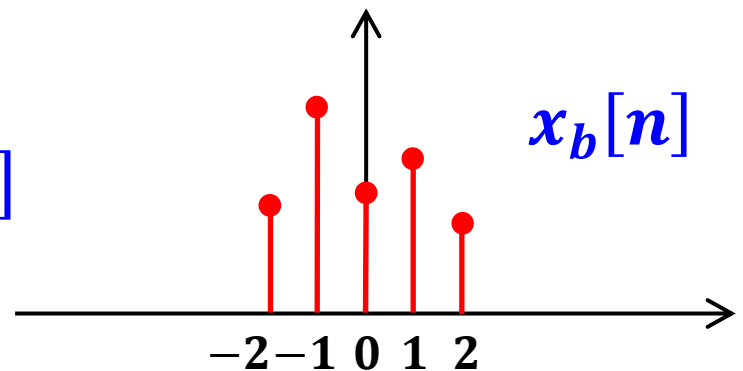
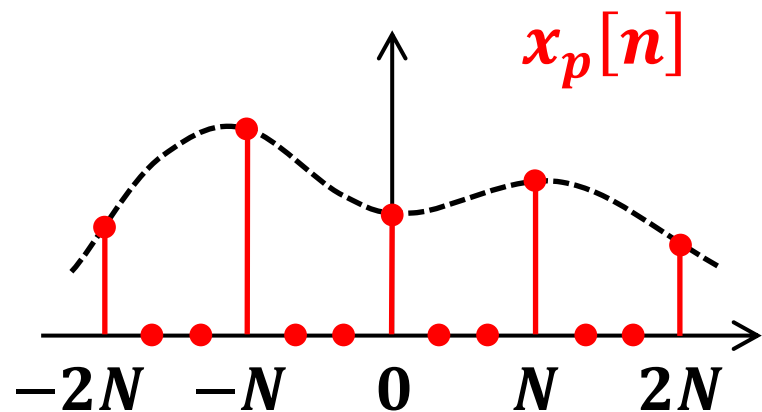
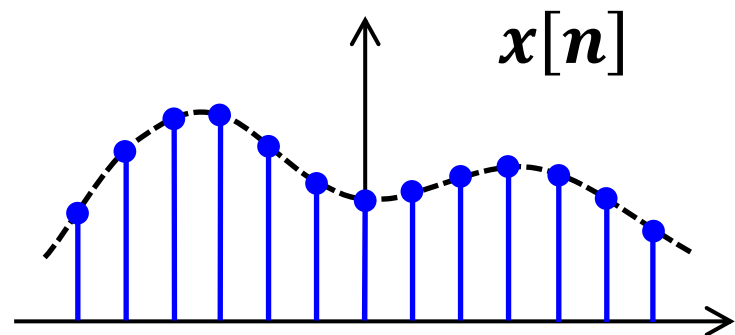
抽取过程：

原信号经脉冲串采样后  
再去零

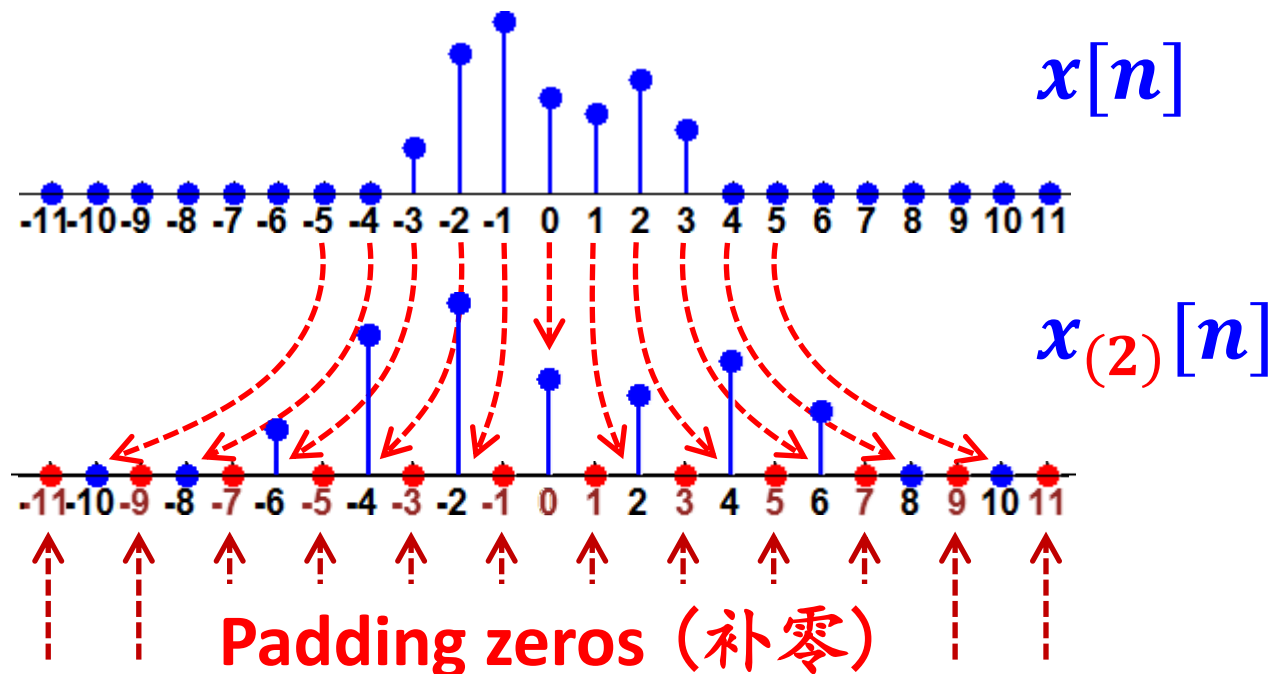
$x[n]$   $\xrightarrow{\text{抽取}}$   $x_b[n]$



$x[n]$   $\xrightarrow{\text{脉冲串采样}}$   $x_p[n]$   $\xrightarrow{\text{去零}}$   $x_b[n]$



# 回顾：DTFT 时域扩展性质



$$x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[n/k], & n/k \in \mathbb{Z} \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

$$x_{(k)}[n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} X(e^{jk\omega})$$

## 7.5.2 离散时间抽取：频域模型

$$x_p[nN] \xrightarrow{\text{去零}} x_b[n]$$

去零是时域扩展的逆过程，即：

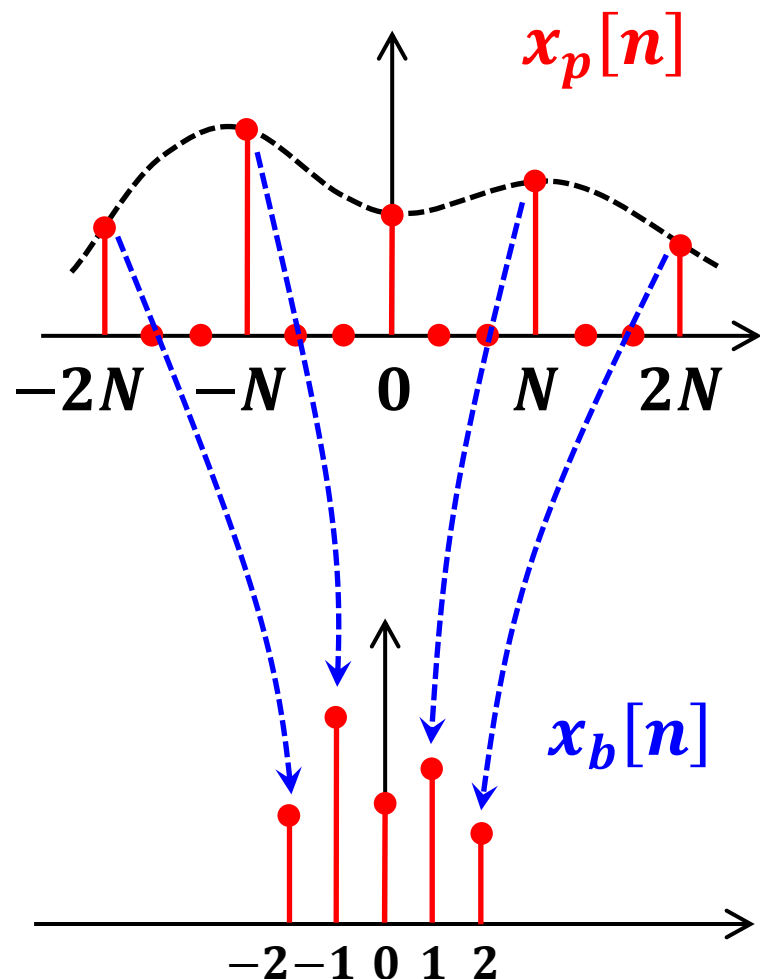
$x_b[n]$  扩展  $N$  倍即为  $x_p[n]$

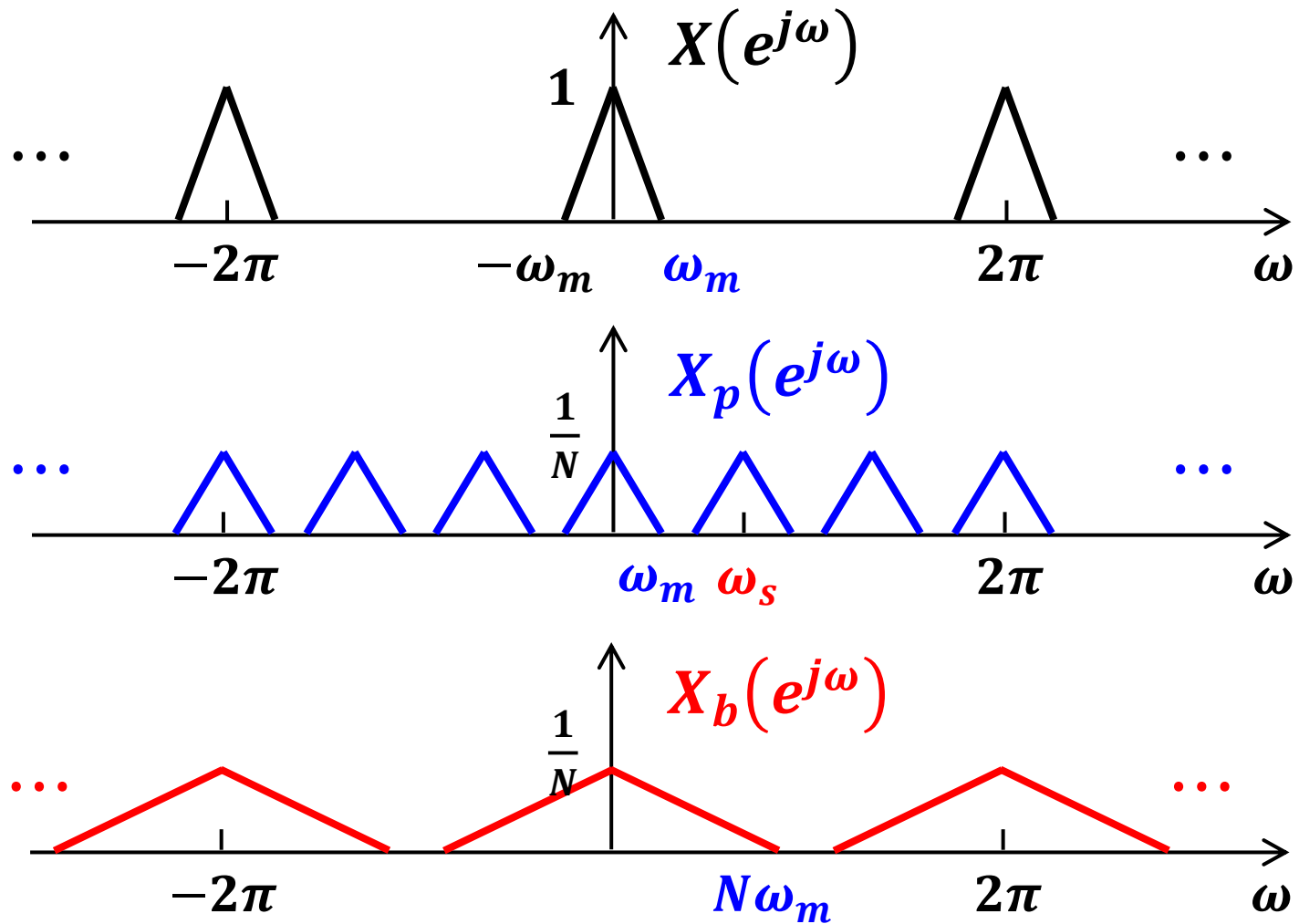
$$x_p[n] = x_{(N)b}[n]$$

根据DTFT时域扩展性质，有：

$$X_p(e^{j\omega}) = X_b(e^{jN\omega})$$

故：  $X_b(e^{j\omega}) = X_p(e^{j\omega/N})$

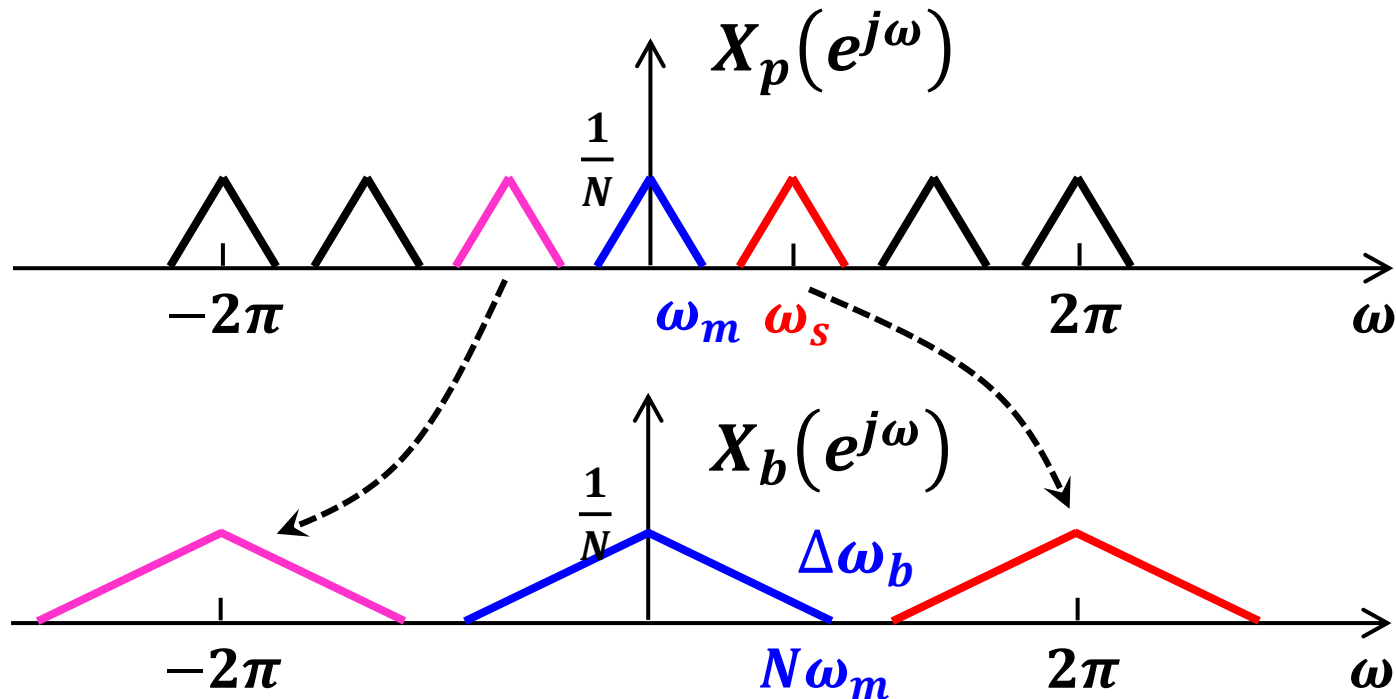




1. 采样基波频率值  $\omega_s$  到哪里去了?
2. 频域扩展后会产生混叠吗?

## 1. 采样基波频率值 $\omega_s$ 到哪里去了？

$$N \times \omega_s = N \times \frac{2\pi}{N} = 2\pi$$



## 2. 抽取后会产生混叠吗？

$$\Delta\omega_b = N \times (\omega_s - 2\omega_m) = N \times \Delta\omega_p \text{ 即：混叠状态不变}$$

# 自学内容

---

- 减采样/下采样
- 增采样/上采样/内插
- 两者间的关系

# 课堂练习

带限信号  $x(t)$  的最高频率为 **4 KHz**，则  $x\left(\frac{3}{4}t\right)$  时域采样后可以无失真重建的最大采样间隔是多少？

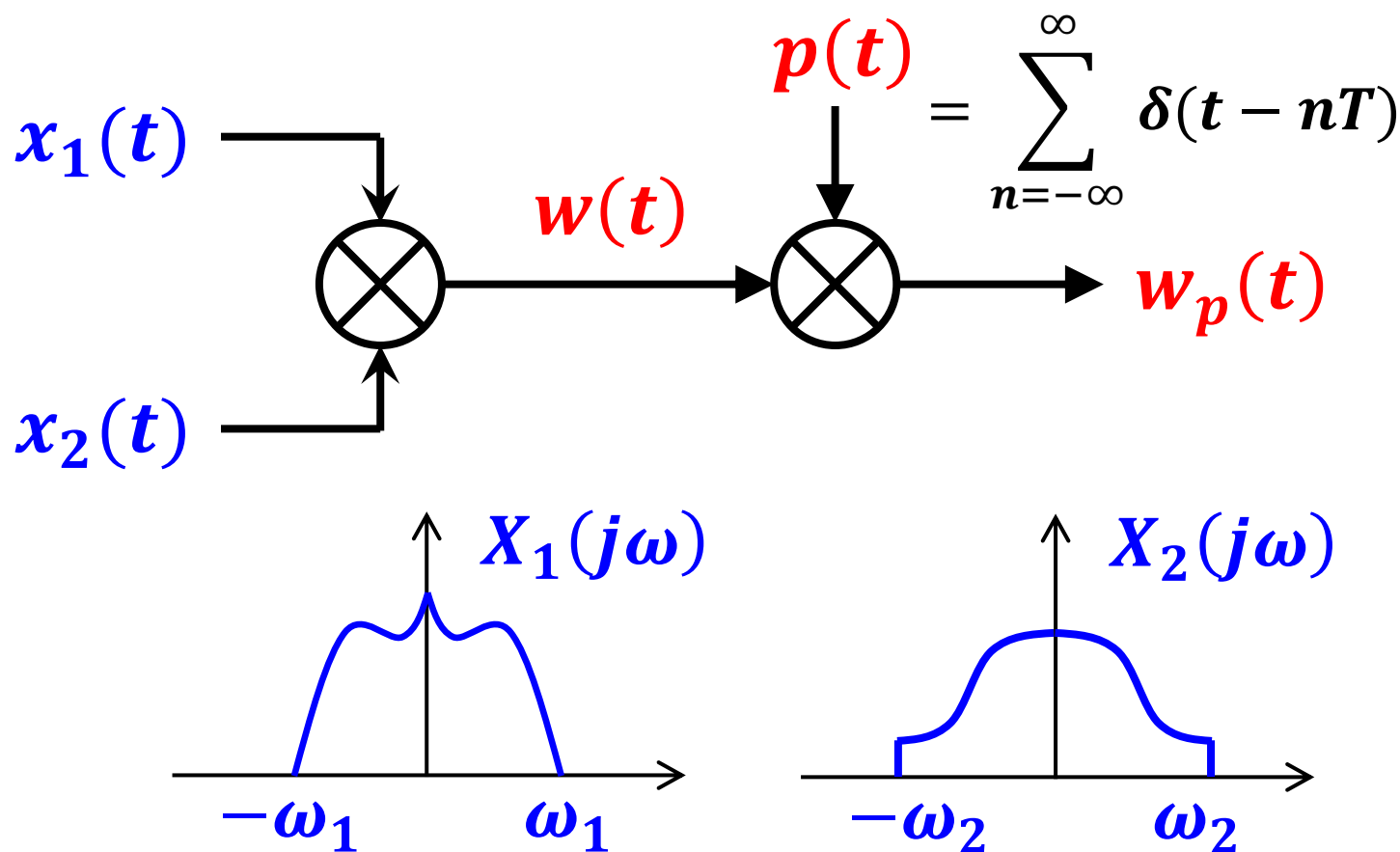
$$x\left(\frac{3}{4}t\right) \leftrightarrow \frac{4}{3}X\left(\frac{4}{3}j\omega\right)$$

$$x(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|}X\left(\frac{j\omega}{a}\right)$$

时域展宽，频域压缩

- 信号最高频率：  $f_{\max} = 4 / \frac{4}{3} = 3 \text{ kHz}$
- 奈奎斯特率：  $(f_s)_{\min} = 2\omega_{\max} = 6 \text{ kHz}$
- 最大采样间隔：  $(T_s)_{\max} = 1 / (f_s)_{\min} = 1/6 \text{ ms}$

如图所示系统，假设  $x_1(t)$  和  $x_2(t)$  的频谱分别为  $X_1(j\omega)$ 、 $X_2(j\omega)$ ，试求最大采样间隔  $T$ ，使得  $w(t)$  通过利用某一理想低通滤波器能从  $w_p(t)$  中恢复出来



$$W(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \{X_1(j\omega) * X_2(j\omega)\}$$

左边界： $u(j(\omega + \omega_1)) * u(j(\omega + \omega_2))$

$$= \left( \int_{-\omega_1}^{\omega + \omega_2} 1 d\omega \right) u(j(\omega + \omega_1 + \omega_2))$$

卷积后频谱左右对称，故最高频率为：

$$\omega_m = \omega_1 + \omega_2$$

根据采样定理，最大采样周期为：

$$T = \frac{2\pi}{2\omega_m} = \frac{\pi}{\omega_1 + \omega_2}$$

# 因果或有始信号的卷积 \*

$$\begin{aligned} & x_1(t)u(t - t_1) * x_2(t)u(t - t_2) \\ &= \left\{ \int_{t_1}^{t-t_2} x_1(\tau)x_2(t - \tau)d\tau \right\} u(t - t_1 - t_2) \end{aligned}$$

两个有始信号的卷积仍是有始信号  
新信号起始时刻是原信号两个起始时刻的和

e.g.

$$u(t - 4) * u(t - 6) = \left\{ \int_4^{t-6} 1d\tau \right\} u(t - 10) = (t - 10)u(t - 10)$$

# Homework

---

- **7.19, 7.30**